



CNESTEN

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
Centre National de l'Energie,
des Sciences et des Techniques Nucléaires

RAPPORT DE STAGE PFA

Filière : Génie Mécatronique — Option : Productique Industrielle

Sujet :

Développement d'une base de données pour la gestion
des pièces de rechange et le suivi de leur disponibilité
opérationnelle en vue d'améliorer et optimiser la
maintenance du réacteur TRIGA Mark II

Présenté par :
Bahamad Aya

Encadrant :
Monsieur Ismail Marrhich

Année scolaire
2026 / 2027

REMERCIEMENTS

Au terme de ce projet de fin d'année, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de mon stage et à la réalisation de ce travail.

- Je souhaite tout particulièrement adresser mes sincères remerciements à **MR. ISMAIL MARRHICH**, mon encadrant au sein du CNESTEN, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses conseils précieux et l'attention qu'il a portée à l'avancement de mon projet. Son encadrement et ses orientations ont grandement contribué à la réussite de cette expérience.
- Je remercie également **MME. ZINEB ROUZLI**, dont l'aide et les conseils m'ont été précieux durant mon passage au CNESTEN. Sa disponibilité et son soutien ont contribué à rendre cette expérience plus agréable et plus enrichissante.
- Je tiens aussi à remercier **MR. BILAL ELBAKKARI**, Chef de la **Direction des Installations Nucléaires**, pour l'accueil qui m'a été réservé et pour m'avoir permis d'évoluer dans un environnement professionnel aussi intéressant.
- Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à **l'ensemble de mes professeurs de l'ENSA**, pour la qualité de leur enseignement, leurs conseils et les connaissances qu'ils m'ont transmis, qui ont constitué une base essentielle pour la réalisation de ce projet.
- Enfin, je remercie toutes les personnes qui, par leur disponibilité, leurs encouragements ou leur aide, ont contribué à rendre cette expérience enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel.

À toutes et à tous, je vous adresse mes sincères remerciements.

RÉSUMÉ

Ce projet de fin d'année, réalisé au sein du CNESTEN, porte sur l'amélioration de la gestion des pièces de rechange du réacteur de recherche TRIGA Mark II.

La solution développée, TRIGA Manager, centralise les informations relatives aux équipements, pièces de rechange, stocks et interventions de maintenance. Elle assure également la traçabilité des opérations, le suivi de l'obsolescence et de la compatibilité, ainsi que l'importation et l'exportation des données au format Excel.

Un système d'alerte de stock associé à des notifications mobiles via FCM complète l'application. Les tests réalisés ont permis de vérifier le fonctionnement des différents modules et de valider la solution par rapport aux objectifs fixés.

Mots-clés : TRIGA Manager, TRIGA Mark II, CNESTEN, maintenance, pièces de rechange, traçabilité, gestion des stocks, FCM.

TABLE DE MATIÈRE

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL	10
1.1 Introduction.....	10
1.2 Informations générales sur le CNESTEN	10
1.2.1 Missions et vocation	10
1.2.2 Objectifs stratégiques	11
1.2.3 Domaines d'intervention	11
1.2.3.1 Santé	11
1.2.3.2 Environnement et ressources naturelles	11
1.2.3.3 Agriculture	12
1.2.3.4 Eau et climat	12
1.2.3.5 Sûreté et sécurité nucléaires	12
1.2.3.6 Industrie	12
1.2.4 Organigramme	12
1.3. Présentation de la structure d'accueil	13
1.3.1. Direction des Installations Nucléaires.....	13
1.3.2. Division Exploitation du Réacteur	13
1.3.3. Unité Conduite et Maintenance du Réacteur	13
1.4. Conclusion.....	14
CHAPITRE 2 : CONTEXTE, PROBLÉMATIQUE ET ANALYSE DES BESOINS.....	15
2.1. Introduction.....	15
2.2. Présentation du réacteur TRIGA Mark II.....	15
2.2.1. Généralités sur les réacteurs de recherche	15

2.2.2. Le réacteur TRIGA Mark II	16
2.4. Contexte et problématique	16
2.5. Objectifs du projet	17
2.5.1. Objectif général.....	17
2.5.2 Objectifs spécifiques	17
2.6. Analyse des besoins	18
2.6.1 Besoins fonctionnels	18
2.6.2 Besoins non fonctionnels.....	18
2.7. Solution proposée	19
2.7.1. Présentation générale de la solution	19
2.7.2. Fonctionnalités proposées.....	20
2.7.3. Architecture générale de la solution.....	20
2.7.4. Apports attendus de la solution.....	21
2.8. Conclusion.....	22
CHAPITRE 3 : MODÉLISATION ET CONCEPTION DE L'APPLICATION	23
3.1. Introduction	23
3.2. Modélisation UML	23
3.2.1. Diagramme de cas d'utilisation.....	23
3.2.3. Diagramme de séquence	30
3.3.2. Modèle logique de données — MLD	40
3.4. Principales règles de gestion.....	45
3.4.1. Gestion du stock.....	45
3.4.2. Contrôle des sorties de stock.....	45
3.4.3. Traçabilité des mouvements.....	45
3.4.4. Historisation des statuts	45

3.4.5. Compatibilité des pièces	46
3.4.6. Gestion de l'obsolescence.....	46
3.5. Conception du modèle objet avec JPA	46
3.6. Conception de l'architecture logicielle	47
3.6.1. Couche Entité.....	47
3.6.2. Couche Repository	47
3.6.3. Couche Service	48
3.6.4. Couche Controller.....	48
3.7. Conception des API REST	48
3.8. Synthèse de la conception	49
3.9. Conclusion.....	49
CHAPITRE 4 : RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION	50
4.1. Introduction.....	50
4.2. Environnement de réalisation	50
4.3. Réalisation du module d'authentification et de gestion des accès	51
Figure 1 : Interface d'authentification	52
4.4. Réalisation du module de gestion des équipements	52
Figure 2 : Module de gestion des équipements	53
4.5. Réalisation du module de gestion des pièces de rechange	54
Figure 4 : Module de gestion des pièces de rechange.....	54
Figure 5 : Module de gestion des pièces de rechange.....	55
4.6. Réalisation du module de gestion du stock	55
Figure 6 : Module de gestion du stock.....	56
Figure 7 : Module de gestion du stock.....	56

4.7. Réalisation du suivi des mouvements de stock	56
Figure 8 : Module de suivi des mouvements de stock.....	57
4.8. Réalisation du module de gestion des tickets d'intervention.....	57
Figure 9 : Module de gestion des tickets d'intervention	58
Figure 10 : Module de gestion des tickets d'intervention	58
Figure 11 : Historique d'un ticket d'intervention.....	59
4.10. Réalisation de la gestion de la compatibilité et du remplacement	59
Figure 12 : Gestion de la compatibilité des pièces	60
4.11. Gestion de l'obsolescence.....	60
4.12. Fonctionnalité d'importation et d'exportation des données.....	61
Figure 14 : Fonctionnalité d'importation et d'exportation des données	61
4.13. Module de diagnostic FCM et notifications d'alerte de stock	62
4.14. Réalisation du tableau de bord	63
4.15. Intégration des différents modules	64
4.16. Conclusion.....	64
CHAPITRE 5 : TESTS, VALIDATION ET ÉVALUATION DE LA SOLUTION.....	65
5.1. Introduction.....	65
5.2. Stratégie et environnement de test.....	65
5.3. Quelques tests fonctionnels des différents modules + Tests des API REST avec Postman	66
5.3.1. Test de l'authentification	66
Figure 5.1 : Test de l'authentification	67
5.4. Tests de l'importation et de l'exportation des données Excel.....	67
Figure 5.2 : Fichier Excel utilisé pour l'importation.....	67
Figure 5.3 : Résultat de l'importation dans l'application	67
Figure 5.4 : Fichier Excel obtenu après exportation.....	68

Figure 5.5 : Alerte de stock dans l'application	68
5.6. Apports de la solution dans le contexte de maintenance.....	69
5.7. Conclusion.....	70
BIBLIOGRAPHIE.....	72

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans le domaine de la maintenance industrielle, la gestion des équipements et des pièces de rechange joue un rôle essentiel dans la disponibilité et la fiabilité des installations. Elle nécessite notamment un suivi des stocks, des mouvements et des interventions, ainsi qu'une bonne traçabilité des opérations.

Dans le contexte du CNESTEN, et plus particulièrement du réacteur de recherche TRIGA Mark II, ces exigences sont renforcées par les contraintes liées à la sûreté et à la disponibilité des équipements. Mon intégration au sein du CNESTEN m'a permis de découvrir cet environnement et d'identifier plusieurs besoins liés à la gestion et au suivi des pièces de rechange.

Dans ce cadre, ce projet de fin d'année a pour objectif de développer une application web, appelée TRIGA Manager, dédiée à la gestion des équipements, des pièces de rechange, des stocks et des interventions. Elle permet également d'assurer la traçabilité des opérations, de gérer la compatibilité et l'obsolescence des pièces, ainsi que de signaler les situations de stock faible ou de rupture.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de digitalisation de la gestion de la maintenance, visant à centraliser les informations et à faciliter leur suivi par les utilisateurs.

Le présent rapport est organisé en cinq chapitres. Le premier chapitre est consacré à la présentation du CNESTEN, de sa structure d'accueil et de l'environnement industriel du projet. Le deuxième chapitre présente le contexte, la problématique, les objectifs, l'analyse des besoins ainsi que la solution proposée. Le troisième chapitre porte sur la modélisation et la conception de l'application, à travers les différents modèles UML, la conception des données et l'architecture logicielle. Le quatrième chapitre décrit la réalisation et la mise en œuvre de la solution ainsi que les différents modules développés. Enfin, le cinquième chapitre présente les tests effectués, la validation de l'application et l'évaluation de la solution par rapport aux objectifs fixés.

CHAPITRE 1: PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL

1.1 Introduction

L'organisme d'accueil, le CNESTEN, s'est forgé une triple vocation : un centre de recherche, de conseil et de soutien technique en matière nucléaire, ainsi qu'un prestataire de services dans le domaine des sciences et de la technologie nucléaires. Avant d'entrer dans le détail du projet, ce premier chapitre est consacré à l'exploration des aspects organisationnels du CNESTEN, notamment sa structure hiérarchique, son domaine d'activité et l'unité de contrôle non destructif.

1.2 Informations générales sur le CNESTEN

1.2.1 Missions et vocation

Créé en 1986 par le Dahir n° 1-85-98 du 11 rebia I 1407 promulguant la loi n° 17-83, le Centre National de l'Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires (CNESTEN) est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable. Les missions du CNESTEN s'articulent autour des axes suivants :

- La recherche scientifique et la promotion des applications nucléaires dans les secteurs socioéconomiques ;
- Le soutien technique aux autorités dans les domaines de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques, ainsi que la préparation et la réponse aux situations d'urgence ;
- La gestion des déchets radioactifs à l'échelle nationale ;
- La contribution à la préparation des bases technologiques d'un programme électronucléaire.



Figure 1 : CNESTEN. [1]

1.2.2 Objectifs stratégiques

CNESTEN s'est fixé les objectifs stratégiques suivants :

- Renforcer et développer les usages des sciences et technologies nucléaires dans les programmes et stratégies sectoriels ;
- Enrichir le capital humain national dans le domaine des sciences et technologies nucléaires ;
- Renforcer le dispositif opérationnel de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques à l'échelle nationale ;
- Renforcer le positionnement régional du CNESTEN en matière de sciences et technologies nucléaires, afin de promouvoir le rayonnement du Royaume.

1.2.3 Domaines d'intervention

1.2.3.1 Santé

- Développement et production de radiopharmaceutiques à l'échelle nationale ;
- Développement des techniques nucléaires dans le domaine de la recherche en nutrition et en biomédecine.

1.2.3.2 Environnement et ressources naturelles

- Développement des techniques nucléaires pour l'évaluation de la pollution atmosphérique et des transports marins et fluviaux ;
- Valorisation des ressources géologiques et minières.

1.2.3.3 Agriculture

- Développement des techniques nucléaires pour l'étude de l'érosion des sols, des contaminants dans les sols et les plantes, et pour les applications en production animale et végétale.

1.2.3.4 Eau et climat

- Étude du cycle et de la qualité de l'eau, gestion de l'eau, irrigation, étude des changements climatiques.

1.2.3.5 Sûreté et sécurité nucléaires

- Soutien technique aux pouvoirs publics dans le domaine de la sûreté et de la sécurité radiologique et nucléaire ;
- Gestion des déchets radioactifs.

1.2.3.6 Industrie

- Processus de contrôle qualité et installations industrielles ;
- Formation et certification en contrôle non destructif (CND).

1.2.4 Organigramme

CNESTEN est organisé autour des structures suivantes : Direction générale, Division Développement et Partenariats, Secrétariat général, Département Études et Recherche Scientifique, Direction des Installations Nucléaires, Département Sûreté et Sécurité, Direction Support, ainsi que des directions rattachées.

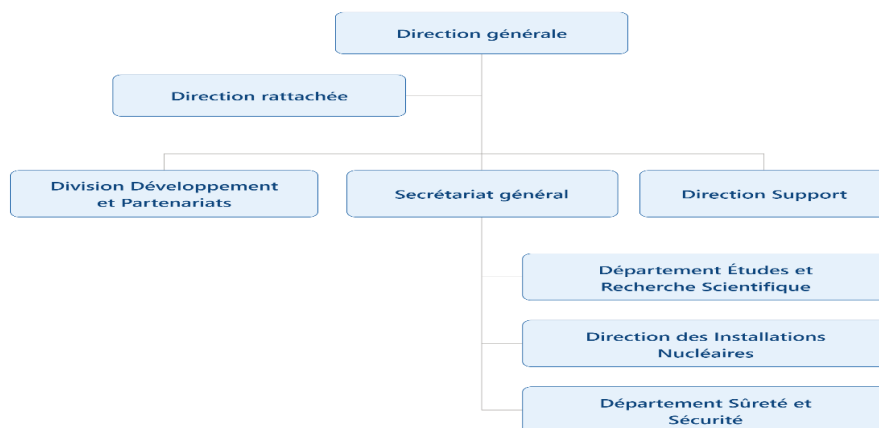


Figure 2 : Organigramme du CNESTEN.

1.3. Présentation de la structure d'accueil

1.3.1. Direction des Installations Nucléaires

Le stage a été réalisé au sein de la Direction des Installations Nucléaires (DIN). Cette direction intervient dans les activités liées à l'exploitation et au maintien des installations nucléaires du CNESTEN. Dans le cadre du présent projet, l'environnement de travail concerne principalement les activités liées à l'exploitation et à la maintenance du réacteur de recherche TRIGA Mark II.

1.3.2. Division Exploitation du Réacteur

Au sein de la Direction des Installations Nucléaires se trouve la Division Exploitation du Réacteur. Cette division intervient dans les activités nécessaires à l'exploitation du réacteur et à son maintien dans des conditions appropriées de fonctionnement. Elle assure notamment le suivi des activités liées au fonctionnement de l'installation et coordonne les différentes opérations nécessaires au maintien de la disponibilité des équipements.

1.3.3. Unité Conduite et Maintenance du Réacteur

Mon stage a été effectué au niveau de l'Unité Conduite et Maintenance du Réacteur. Cette unité constitue l'environnement direct du projet. Elle regroupe les activités liées à la conduite et à la maintenance des équipements du réacteur.

Les activités de maintenance peuvent notamment comprendre :

- la surveillance des équipements ;
- l'identification des anomalies ;
- les interventions de maintenance ;
- le remplacement des équipements ou composants concernés ;
- le suivi des interventions ;
- la vérification de la disponibilité des pièces nécessaires ;
- le maintien de la documentation technique associée.

La maintenance nécessite ainsi une bonne connaissance des équipements ainsi qu'un accès rapide aux informations relatives aux pièces de rechange disponibles.

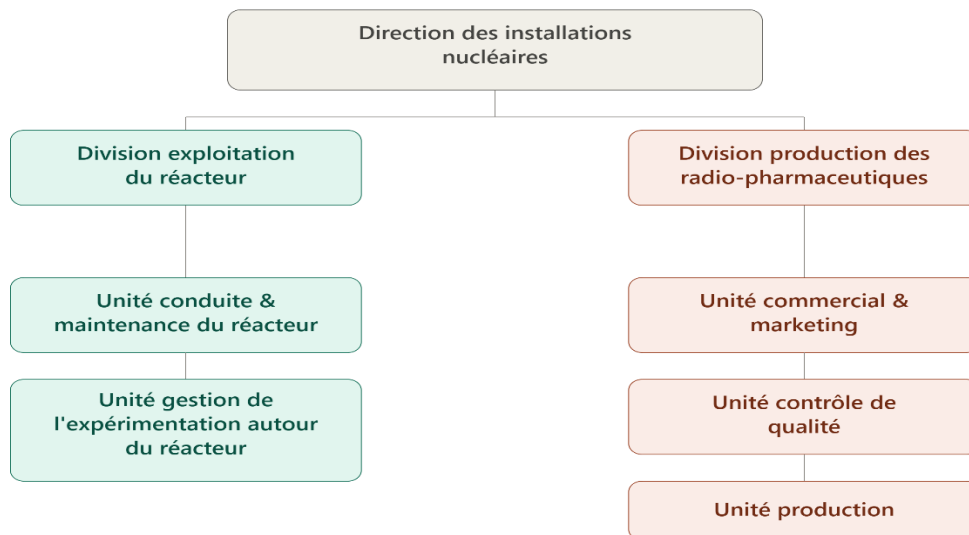


Figure 3 : Organigramme simplifié de la Direction des Installations Nucléaires (CNESTEN)

1.4. Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le CNESTEN, son organisation ainsi que ses principaux domaines d'intervention. Une attention particulière a été portée à la Direction des Installations Nucléaires, à la Division Exploitation du Réacteur et à l'Unité Conduite et Maintenance du Réacteur, qui constituent l'environnement direct du projet.

Cette présentation permet ainsi de situer le projet dans son contexte professionnel et de mieux comprendre l'importance des activités de maintenance liées au réacteur TRIGA Mark II.

Le chapitre suivant sera consacré à l'étude du contexte du projet, à l'identification de la problématique, à la définition des objectifs et des besoins, ainsi qu'à la présentation de la solution proposée.

CHAPITRE 2 : CONTEXTE, PROBLÉMATIQUE ET ANALYSE DES BESOINS

2.1. Introduction

Avant d'entamer la phase de conception et de développement, il est essentiel de mener une étude préalable permettant de bien cerner le contexte du projet, d'identifier les problèmes rencontrés dans la situation actuelle, et de définir clairement les objectifs à atteindre ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la future application. Ce chapitre présente cette étude, qui constitue le point de départ de toute la démarche de conception adoptée par la suite.

Le stage a été effectué au sein de la Direction des Installations Nucléaires (DIN), plus précisément dans la Division Exploitation du Réacteur, au niveau de l'Unité Conduite et Maintenance du Réacteur.

2.2. Présentation du réacteur TRIGA Mark II

2.2.1. Généralités sur les réacteurs de recherche

Un réacteur de recherche est une installation nucléaire principalement destinée à des activités scientifiques, techniques et pédagogiques, contrairement aux réacteurs électronucléaires dont la fonction principale est la production d'électricité.

Les réacteurs de recherche peuvent être utilisés pour différentes applications, notamment :

- la recherche scientifique dans le domaine nucléaire ;
- la formation et l'enseignement ;
- la production de radio-isotopes ;
- les expériences utilisant les neutrons ;
- les études de matériaux ;
- les activités liées à la sûreté nucléaire ;

- la caractérisation et l'analyse de différents matériaux.

Le fonctionnement d'un réacteur de recherche repose sur une installation composée de nombreux équipements et systèmes interdépendants. La disponibilité et le bon fonctionnement de ces équipements sont donc essentiels pour garantir la continuité des activités ainsi que les conditions de sûreté de l'installation.

2.2.2. Le réacteur TRIGA Mark II

Le CNESTEN exploite le réacteur de recherche TRIGA Mark II, installé au Centre d'Études Nucléaires de la Maâmora (CENM).

Le réacteur TRIGA Mark II appartient à une famille de réacteurs de recherche conçus pour être utilisés dans des applications scientifiques, expérimentales et de formation. Il s'agit d'un réacteur de type piscine : le cœur du réacteur est immergé au fond d'une piscine remplie d'eau déminéralisée, qui assure à la fois le refroidissement du cœur, la modération des neutrons et la protection radiologique du personnel par l'épaisseur de la lame d'eau la séparant de la surface.

L'installation comprend différents systèmes, équipements et composants permettant d'assurer son fonctionnement dans des conditions maîtrisées. On peut citer, à titre d'exemple, la structure de la piscine et de la cuve, les systèmes de refroidissement primaire et de secours, les systèmes de purification et d'appoint en eau déminéralisée, les systèmes de confinement et de ventilation, l'instrumentation et le contrôle-commande du réacteur, ainsi que les dispositifs expérimentaux tels que les ports de faisceau de neutrons et la colonne thermique.

Dans le cadre du présent projet, l'intérêt ne porte pas uniquement sur le fonctionnement nucléaire du réacteur, mais également sur les équipements nécessaires à son exploitation et à sa maintenance. Ces équipements peuvent être associés à différents systèmes et peuvent présenter des caractéristiques différentes en fonction de leur origine, leur catégorie, leur état opérationnel et leur niveau d'obsolescence.

2.4. Contexte et problématique

Dans le cadre de la maintenance des équipements, la gestion des pièces de rechange et le suivi des interventions occupent une place centrale. Lorsqu'un équipement tombe en panne, il doit être rapidement remplacé par une pièce de rechange compatible, afin de limiter les interruptions d'activité liées à l'indisponibilité de l'équipement défaillant.

Cependant, cette gestion, lorsqu'elle est effectuée de manière manuelle ou faiblement structurée, présente plusieurs limites :

- **Absence de traçabilité claire** entre un équipement tombé en panne et la pièce de rechange utilisée pour le remplacer, rendant difficile tout audit ou analyse a posteriori.
- **Suivi imprécis de l'état du stock**, ne permettant pas de connaître en temps réel la disponibilité réelle des pièces, avec un risque de rupture de stock non anticipée.
- **Absence d'historique fiable** des changements de statut des tickets d'intervention, ce qui complique le suivi de l'avancement des opérations de maintenance.
- **Risque d'erreurs humaines** dans l'enregistrement des mouvements de stock (entrées/sorties), pouvant conduire à des écarts entre le stock théorique et le stock réel.
- **Manque de centralisation des informations**, chaque intervention, mouvement de stock ou changement d'état étant potentiellement géré de façon dispersée.

Ces constats mettent en évidence la nécessité de concevoir et de développer une application capable de centraliser, automatiser et fiabiliser l'ensemble de ces processus.

2.5. Objectifs du projet

2.5.1. Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de développer une application de gestion des pièces de rechange et de traçabilité opérationnelle, permettant de suivre de manière fiable et automatisée le cycle de vie des équipements, des pièces de rechange, des stocks et des interventions de maintenance.

2.5.2 Objectifs spécifiques

Pour répondre à cet objectif général, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis :

- Assurer la traçabilité complète du remplacement d'un équipement défectueux par une pièce de rechange compatible.
- Automatiser le calcul de l'état du stock (normal, faible, rupture) en fonction des quantités disponibles et des seuils définis.
- Garantir l'intégrité du stock en interdisant toute sortie dépassant la quantité disponible.
- Historiser chaque changement de statut d'un ticket d'intervention, afin de disposer d'un suivi complet de son évolution.

- Enregistrer de manière rigoureuse tous les mouvements de stock (entrées et sorties), en les liant systématiquement à la pièce de rechange concernée.
- Fournir une architecture logicielle propre, maintenable et évolutive, structurée en couches (entités, repositories, services, contrôleurs).

2.6. Analyse des besoins

2.6.1 Besoins fonctionnels

L'analyse du contexte a permis d'identifier les besoins fonctionnels suivants :

- Gérer les équipements (ajout, consultation, mise à jour des informations, calcul automatique de l'ancienneté à partir de la date d'entrée).
- Gérer les pièces de rechange, chacune étant associée à un emplacement de stock unique.
- Gérer le stock, avec calcul automatique de son état (NORMAL, STOCK_FAIBLE, RUPTURE) selon la quantité disponible et un seuil minimum défini.
- Gérer les mouvements de stock (entrées et sorties), rattachés directement à la pièce de rechange concernée, avec contrôle empêchant toute quantité négative.
- Gérer les tickets d'intervention, associés à un équipement, avec suivi de leur statut (À_FAIRE, EN_COURS, TERMINÉ, ANNULÉ, ÉCHOUÉ, EN_ATTENTE).
- Historiser automatiquement chaque changement de statut d'un ticket d'intervention.
- Gérer le remplacement d'un équipement défectueux par une pièce de rechange compatible dans le cadre d'un ticket d'intervention, en enregistrant simultanément le mouvement de sortie de stock et la diminution de la quantité correspondante.
- Gérer la compatibilité entre les équipements et les pièces de rechange, afin de garantir que seule une pièce compatible puisse être utilisée pour un remplacement donné.

2.6.2 Besoins non fonctionnels

Outre les fonctionnalités attendues, l'application doit également répondre à plusieurs exigences non fonctionnelles :

- **Fiabilité** : les règles métier (calcul de l'état du stock, contrôle de quantité, calcul de l'ancienneté) doivent être appliquées de manière systématique et cohérente par le backend, sans recours à des triggers ou calculs directement en base de données.
- **Maintenabilité** : le code doit respecter une architecture en couches claire (entity, repository, service, controller), facilitant les évolutions futures.
- **Performance** : les traitements, notamment le calcul de l'état du stock et de l'ancienneté des équipements, doivent s'exécuter rapidement, y compris lors de la consultation des données existantes.
- **Cohérence des données** : l'intégrité référentielle entre les différentes entités (équipements, pièces, stock, tickets, mouvements) doit être garantie à tout moment.
- **Évolutivité** : l'architecture doit permettre d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités (par exemple une interface utilisateur complète) sans remettre en cause les fondations du backend.

2.7. Solution proposée

2.7.1. Présentation générale de la solution

Afin de répondre aux problématiques identifiées précédemment, une solution informatisée baptisée TRIGA Manager a été proposée. Il s'agit d'une application dédiée à la gestion et à la traçabilité des équipements, des pièces de rechange, des stocks et des opérations de maintenance associées au réacteur de recherche TRIGA Mark II.

L'objectif principal de cette solution est de centraliser les informations liées à la maintenance dans un même environnement, afin de faciliter leur consultation, leur mise à jour et leur suivi. L'application permet ainsi d'établir un lien entre l'équipement concerné, l'intervention réalisée et la pièce de rechange éventuellement utilisée.

Le fonctionnement général peut être représenté par la chaîne suivante :

Équipement → Intervention → Pièce utilisée → Mouvement de stock → Mise à jour du stock → Alerte éventuelle → Notification mobile

Cette organisation permet d'assurer une meilleure continuité de l'information tout au long du processus de maintenance. Elle répond directement aux principales difficultés identifiées, notamment la dispersion des informations, le manque de traçabilité des pièces utilisées, la difficulté de suivi des stocks et la nécessité d'améliorer la réactivité face aux situations critiques.

2.7.2. Fonctionnalités proposées

Pour répondre aux besoins fonctionnels définis précédemment, l'application TRIGA Manager regroupe plusieurs fonctionnalités complémentaires.

Elle propose tout d'abord un système d'authentification et de gestion des accès, permettant de sécuriser l'utilisation de l'application et de contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités.

La solution comprend également des modules dédiés à la gestion des équipements et des pièces de rechange, permettant de centraliser leurs informations et de faciliter leur suivi. La gestion du stock permet de suivre les quantités disponibles et d'identifier les situations de stock normal, faible ou en rupture.

Le suivi des mouvements de stock permet d'enregistrer les opérations d'entrée et de sortie des pièces. En parallèle, le module de gestion des tickets d'intervention permet de suivre les opérations de maintenance et leur évolution. L'historisation assure la conservation des différentes étapes des interventions afin de renforcer leur traçabilité.

L'application intègre également la gestion de la compatibilité et du remplacement des pièces, ainsi que le suivi de leur obsolescence. Des fonctionnalités d'importation et d'exportation au format Excel facilitent par ailleurs l'échange et l'exploitation des données.

Enfin, un tableau de bord permet d'obtenir une vision synthétique des informations importantes, tandis que le module de diagnostic et le système d'alertes de stock associé aux notifications mobiles via Firebase Cloud Messaging (FCM) contribuent à améliorer la réactivité des utilisateurs face aux situations nécessitant une attention particulière.

2.7.3. Architecture générale de la solution

L'architecture générale de la solution repose sur l'interaction entre quatre éléments principaux : l'utilisateur, l'interface, le Backend et la base de données.

Utilisateur → Interface → Backend → Base de données

L'utilisateur constitue le point d'entrée du système. Il interagit avec l'application à travers une interface web qui lui permet de consulter, saisir et modifier les informations selon ses besoins et ses droits d'accès.

Le Backend assure le traitement des demandes provenant de l'interface. Il applique les règles de gestion nécessaires et assure les échanges avec la base de données.

La base de données constitue le support de stockage des informations relatives aux équipements, aux pièces de rechange, aux stocks, aux mouvements et aux interventions de maintenance.

Cette organisation permet de séparer les principales fonctions de l'application et de faciliter son évolution. Les aspects détaillés de la modélisation des données et de la conception de l'architecture logicielle seront présentés dans le chapitre suivant.

2.7.4. Apports attendus de la solution

La mise en place de TRIGA Manager vise à apporter plusieurs améliorations dans la gestion des activités de maintenance.

La centralisation des informations doit faciliter l'accès aux données relatives aux équipements, aux pièces de rechange, aux stocks et aux interventions. La solution doit également améliorer la traçabilité des opérations en permettant de suivre les mouvements de stock, les pièces utilisées et l'évolution des tickets d'intervention.

La gestion structurée du stock offre une meilleure visibilité sur les quantités disponibles et permet d'identifier plus rapidement les situations de stock faible ou de rupture. L'association des alertes aux notifications mobiles contribue à améliorer la réactivité des utilisateurs et à favoriser l'anticipation des besoins en réapprovisionnement.

La gestion de l'obsolescence et de la compatibilité des pièces permet également de faciliter l'identification de solutions de remplacement lorsque certains composants deviennent indisponibles.

Enfin, l'utilisation de l'importation et de l'exportation Excel facilite l'exploitation et le partage des données. L'ensemble de ces fonctionnalités doit ainsi contribuer à réduire les erreurs liées à la gestion manuelle, à améliorer le suivi des opérations de maintenance et à renforcer la disponibilité de l'information nécessaire à la prise de décision.

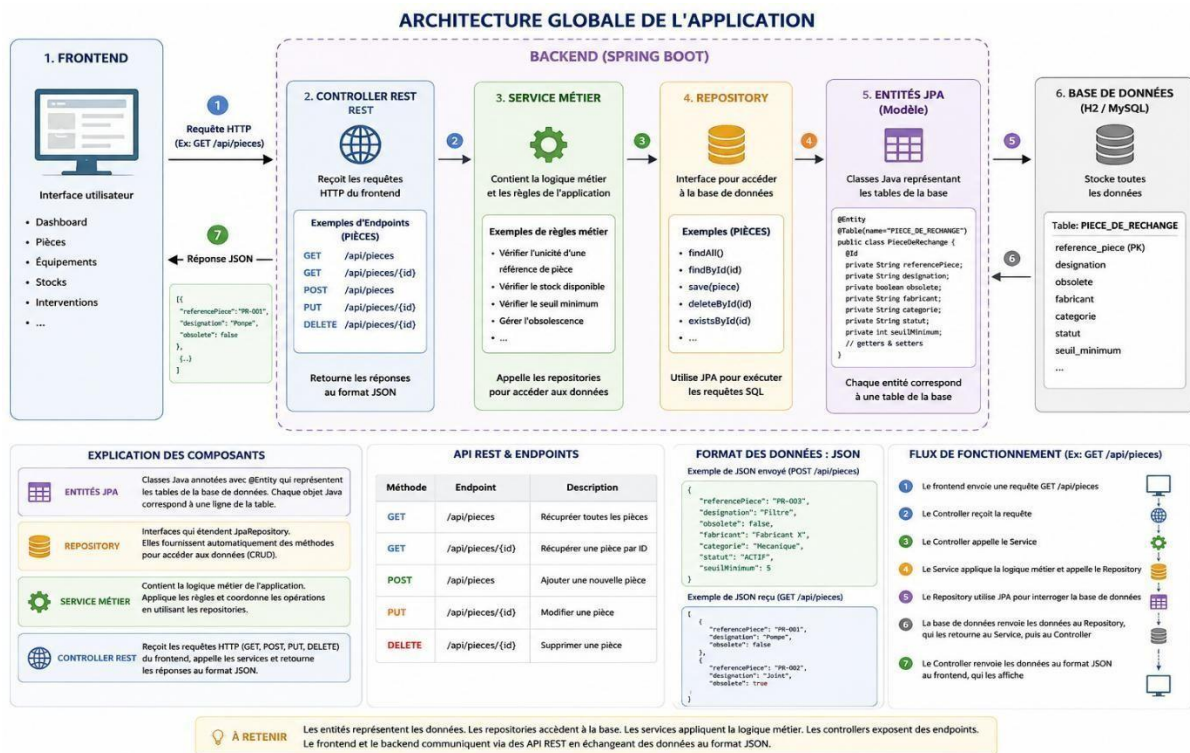


Figure 1 : Architecture générale de l'application

2.8. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte du projet et d'identifier les principales difficultés liées à la gestion des équipements, des pièces de rechange, des stocks et des opérations de maintenance du réacteur TRIGA Mark II. L'analyse de l'existant a également permis de définir les principaux besoins auxquels la solution doit répondre.

Sur cette base, la solution TRIGA Manager a été proposée afin de centraliser les informations, améliorer leur gestion et assurer leur traçabilité. Elle permet notamment de gérer les équipements et les pièces de rechange, de suivre les stocks et les interventions, ainsi que de gérer l'obsolescence, la compatibilité et les alertes associées.

Le chapitre suivant sera consacré à la modélisation et à la conception de l'application, à travers les modèles UML, la conception des données et l'architecture logicielle retenue.

CHAPITRE 3 : MODÉLISATION ET CONCEPTION DE L'APPLICATION

3.1. Introduction

La phase de conception constitue une étape essentielle dans le développement de l'application TRIGA Manager. Elle permet de traduire les besoins identifiés en une représentation structurée du système avant de passer à sa réalisation.

Ce chapitre présente dans un premier temps la modélisation UML à travers les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence, afin de représenter les acteurs, les fonctionnalités et les principales interactions de l'application.

La conception des données est ensuite abordée à travers le Modèle Conceptuel de Données (MCD) et le Modèle Logique de Données (MLD), permettant de définir les principales entités liées aux équipements, aux pièces de rechange, aux stocks et aux interventions.

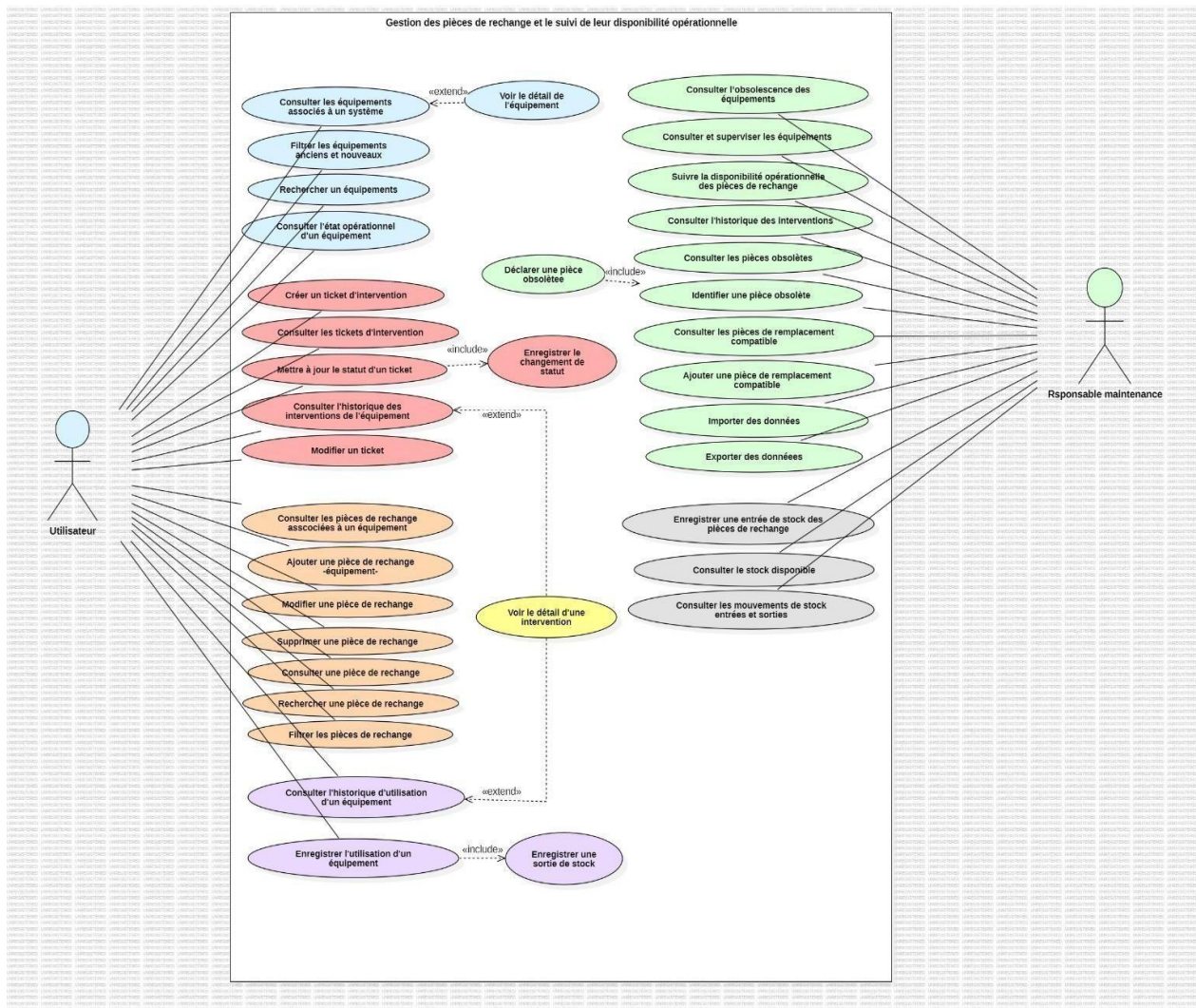
Enfin, les principales règles de gestion, le modèle objet avec JPA, l'architecture logicielle ainsi que les API REST sont présentés afin de définir la structure technique de la solution.

Cette conception fournit ainsi une base cohérente pour la réalisation de l'application, présentée dans le chapitre suivant.

3.2. Modélisation UML

3.2.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de présenter les principales fonctionnalités de notre système TRIGA Manager et les interactions des différents acteurs avec celui-ci. Les cas d'utilisation sont regroupés selon les principales activités de gestion et de suivi du système.



Gestion des équipements :

- **Rechercher un équipement** : permet de retrouver rapidement un équipement à partir de ses informations d'identification.

. **Consulter l'état opérationnel d'un équipement** : permet de connaître l'état actuel de l'équipement, notamment s'il est opérationnel, en maintenance ou hors service.

Gestion des interventions:

- **Créer un ticket d'intervention** : permet à l'utilisateur d'enregistrer une nouvelle demande ou intervention de maintenance concernant un équipement.
- **Consulter les tickets d'intervention** : permet d'afficher les tickets enregistrés afin de suivre les interventions réalisées ou à réaliser.
- **Mettre à jour le statut d'un ticket** : permet de modifier l'état d'avancement d'une intervention, par exemple « à faire », « en cours », « terminé », « annulé » ou « échoué ».
- **Enregistrer le changement de statut** : permet de conserver automatiquement la trace des changements de statut afin d'assurer l'historique et la traçabilité de chaque ticket.
- **Consulter l'historique des interventions de l'équipement** : permet de consulter les différentes interventions réalisées sur un équipement donné.
- **Voir le détail d'une intervention** : permet d'accéder aux informations détaillées relatives à une intervention sélectionnée.
- **Modifier un ticket** : permet de mettre à jour les informations d'un ticket d'intervention existant.

Gestion des pièces de rechange :

- **Consulter les pièces de rechange associées à un équipement** : permet d'identifier les pièces de rechange pouvant être utilisées pour un équipement donné.
- **Ajouter une pièce de rechange** : permet d'enregistrer une nouvelle pièce dans le système et de renseigner ses caractéristiques.
- **Modifier une pièce de rechange** : permet de mettre à jour les informations d'une pièce déjà enregistrée.
- **Supprimer une pièce de rechange** : permet de retirer une pièce de la base de données lorsqu'elle n'est plus utilisée ou nécessaire.
- **Consulter une pièce de rechange** : permet d'afficher les informations détaillées d'une pièce, telles que sa référence, sa désignation, son fabricant, sa catégorie et son statut.

- **Rechercher une pièce de rechange** : permet de retrouver rapidement une pièce à partir de sa référence ou de ses informations.

Filtrer les pièces de rechange : permet de sélectionner les pièces selon différents critères afin de faciliter leur consultation et leur gestion.

Suivi de l'utilisation des équipements :

- **Enregistrer l'utilisation d'un équipement** : permet d'enregistrer l'utilisation d'un équipement dans le cadre d'une intervention de maintenance et d'assurer sa traçabilité.
- **Consulter l'historique d'utilisation d'un équipement** : permet de suivre les différentes utilisations enregistrées pour un équipement au cours du temps.

Gestion de l'obsolescence et de la compatibilité :

- **Consulter l'obsolescence des équipements** : Ce cas d'utilisation permet au responsable maintenance de consulter et de suivre le statut d'obsolescence des équipements. Chaque équipement peut être identifié comme « Non concerné », « À surveiller » ou « Obsolète », afin de faciliter le suivi de leur état et d'anticiper les besoins éventuels de remplacement ou de maintenance.
- **Déclarer une pièce obsolète** : permet de signaler qu'une pièce de rechange n'est plus disponible ou n'est plus adaptée aux besoins de maintenance.
- **Identifier une pièce obsolète** : permet d'identifier les pièces concernées par l'obsolescence afin de faciliter leur suivi.
- **Consulter les pièces obsolètes** : permet au responsable maintenance d'accéder à la liste des pièces déclarées obsolètes.
- **Consulter les pièces de remplacement compatibles** : permet d'identifier, pour une pièce d'origine devenue obsolète, la ou les pièces de remplacement compatibles disponibles. Cette fonctionnalité repose sur la gestion de la **compatibilité entre la pièce d'origine et la pièce de remplacement**.
- **Ajouter une pièce de remplacement compatible** : permet d'enregistrer une relation de compatibilité entre une pièce d'origine et une nouvelle pièce pouvant la remplacer.

Gestion du stock :

- **Enregistrer une entrée de stock des pièces de rechange** : permet d'enregistrer l'arrivée de nouvelles quantités de pièces dans le stock et de mettre à jour leur disponibilité.
- **Consulter le stock disponible** : permet de connaître les quantités disponibles pour chaque pièce de rechange et d'identifier les situations de stock faible ou de rupture.

Consulter les mouvements de stock (entrées et sorties) : permet de suivre les opérations réalisées sur le stock afin d'assurer la traçabilité des entrées et des sorties de pièces.

- **Enregistrer une sortie de stock** : permet d'enregistrer le retrait d'une pièce du stock, notamment lorsqu'elle est utilisée lors d'une intervention de maintenance.

Importation et exportation des données :

- **Importer des données** : permet au responsable maintenance d'intégrer des données dans le système afin de faciliter l'alimentation ou la mise à jour de la base de données.
- **Exporter des données** : permet d'extraire les informations du système afin de faciliter leur exploitation, leur sauvegarde ou leur analyse.

3.2.2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système de gestion des équipements, des interventions de maintenance et des pièces de rechange. Il permet d'identifier les principales classes du système, leurs attributs, leurs opérations ainsi que les relations qui existent entre elles.

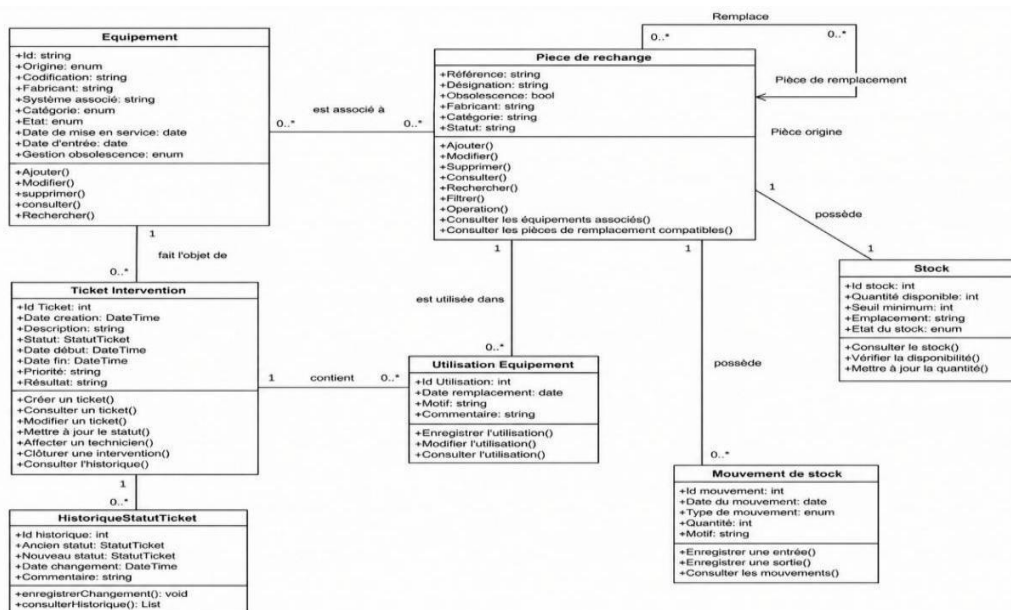


Figure 2 : Diagramme de classes

Classe Equipement

La classe Equipement représente les différents équipements présents dans le système industriel et faisant l'objet d'un suivi de maintenance. Elle contient les informations générales permettant d'identifier et de caractériser chaque équipement, notamment son identifiant, son origine, sa codification, son fabricant, son système associé, sa catégorie et son état.

La classe contient également la date de mise en service, la date d'entrée ainsi que le niveau de gestion d'obsolescence de l'équipement. Les opérations définies permettent notamment d'ajouter, modifier, supprimer, consulter et rechercher un équipement.

Classe Pièce de rechange

La classe Pièce de rechange représente les différentes pièces pouvant être utilisées lors des opérations de maintenance. Elle permet d'identifier une pièce grâce à sa référence et sa désignation, tout en fournissant des informations complémentaires telles que son fabricant, sa catégorie, son statut et son niveau d'obsolescence.

Cette classe est également liée à elle-même par la relation « Remplace », permettant de représenter les pièces pouvant remplacer une autre pièce lorsqu'une référence devient obsolète ou indisponible. Les opérations permettent d'ajouter, modifier, supprimer, consulter, rechercher et filtrer les pièces, ainsi que de consulter les équipements associés et les pièces de remplacement compatibles.

Classe Stock

La classe Stock assure la gestion des informations relatives au stockage des pièces de rechange. Elle permet notamment de connaître l'identifiant du stock, la quantité disponible, le seuil minimum, l'emplacement ainsi que l'état du stock.

Les opérations associées permettent de consulter le stock, de vérifier la disponibilité d'une pièce et de mettre à jour la quantité disponible. Cette classe permet ainsi de faciliter le suivi des niveaux de stock et d'anticiper les besoins de réapprovisionnement.

Classe Ticket Intervention

La classe Ticket Intervention représente une demande ou une opération de maintenance réalisée sur un équipement. Chaque ticket possède un identifiant ainsi que différentes informations permettant d'assurer le suivi de l'intervention : date de création, description, statut, dates de début et de fin, priorité et résultat.

Les opérations permettent de créer et consulter un ticket, de le modifier, de mettre à jour son statut, d'affecter un technicien, de clôturer l'intervention et de consulter son historique. Un ticket est associé à un équipement et peut également contenir plusieurs informations relatives à son utilisation lors de l'intervention.

Classe Utilisation Equipement

La classe Utilisation Equipement permet d'enregistrer les informations relatives au remplacement ou à l'utilisation d'une pièce sur un équipement dans le cadre d'une intervention. Elle possède un identifiant d'utilisation, une date de remplacement, un motif ainsi qu'un commentaire permettant de conserver des informations supplémentaires sur l'opération effectuée.

Cette classe assure ainsi la traçabilité des remplacements effectués sur les équipements. Elle est liée à la classe Pièce de rechange et au Ticket Intervention, ce qui permet de savoir quelle pièce a été utilisée, sur quel équipement et dans quelle intervention.

Classe Mouvement de stock

La classe Mouvement de stock permet d'assurer la traçabilité des mouvements réalisés dans le stock. Chaque mouvement possède un identifiant, une date, un type de mouvement, une quantité et un motif.

Elle permet notamment d'enregistrer les entrées et les sorties de stock et de consulter l'historique des mouvements. Cette classe contribue ainsi au suivi des flux de pièces et à la traçabilité des opérations de gestion du stock.

Classe HistoriqueStatutTicket

La classe HistoriqueStatutTicket permet de conserver l'historique des changements de statut d'un ticket d'intervention. Elle enregistre l'ancien statut, le nouveau statut, la date du changement ainsi qu'un commentaire éventuel.

Elle permet donc de suivre l'évolution d'une intervention depuis sa création jusqu'à sa clôture et d'assurer une meilleure traçabilité des actions réalisées sur chaque ticket.

Relations entre les classes

Les principales relations du diagramme permettent de représenter les interactions entre les différents éléments du système :

- Equipement — Pièce de rechange : un équipement peut être associé à plusieurs pièces de rechange et une pièce peut être associée à plusieurs équipements.
- Equipement — Ticket Intervention : un équipement peut faire l'objet de plusieurs tickets d'intervention.
- Pièce de rechange — Stock : une pièce de rechange possède les informations relatives à son stock.
- Pièce de rechange — Utilisation Equipement : une pièce peut être utilisée dans plusieurs opérations de remplacement sur des équipements.
- Ticket Intervention — Utilisation Equipement : une intervention peut contenir plusieurs opérations d'utilisation ou de remplacement de pièces.
- Pièce de rechange — Pièce de rechange : la relation « Remplace » permet d'indiquer qu'une pièce peut remplacer une autre pièce.
- Ticket Intervention — HistoriqueStatutTicket : chaque ticket peut posséder plusieurs enregistrements d'historique afin de suivre l'évolution de son statut.

3.2.3. Diagramme de séquence

Après avoir défini la structure statique du système à travers le diagramme de classes, il est nécessaire de décrire son comportement dynamique. Cette étape permet de représenter l'enchaînement des interactions entre les différents acteurs et les composants de l'application lors de l'exécution des principales fonctionnalités.

Pour cela, des diagrammes de séquence UML ont été élaborés. Ils permettent de représenter chronologiquement les échanges de messages entre le technicien (l'utilisateur), l'interface de l'application, le backend et la base de données.

Dans notre système, les principaux scénarios étudiés sont :

- Ajouter une pièce de rechange ;
- Consulter les pièces associées à un équipement ;
- Créer et suivre un ticket d'intervention ;
- Modifier le statut d'un ticket et enregistrer son historique ;
- Enregistrer l'utilisation d'une pièce lors d'une intervention ;
- Consulter l'historique des mouvements de stock.

Diagramme de séquence – Ajouter une pièce de rechange

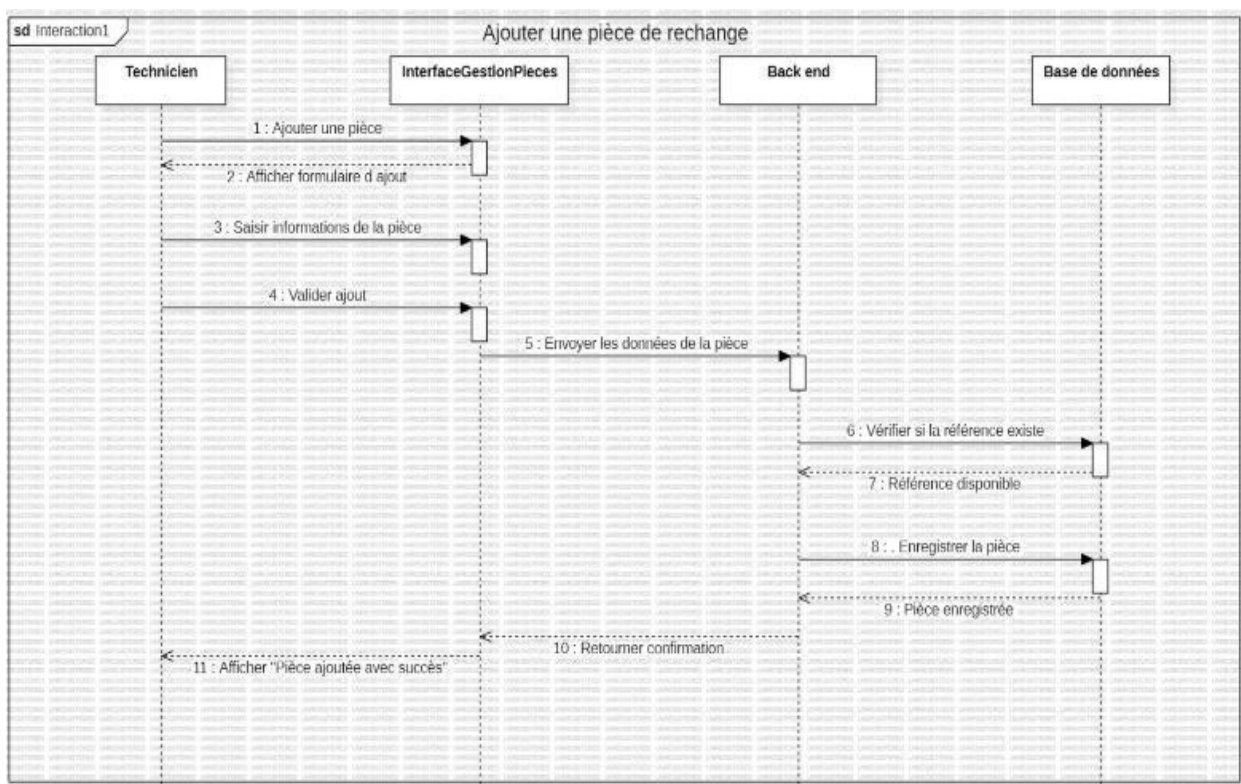


Figure 3 : DS1- Ajouter une pièce de rechange

Ce diagramme décrit le processus permettant au technicien d'ajouter une nouvelle pièce de rechange dans le système.

Le scénario commence lorsque le technicien sélectionne l'option « Ajouter une pièce de rechange » depuis l'application. L'interface affiche ensuite le formulaire permettant de saisir les différentes informations relatives à la pièce.

Après la saisie des informations, le technicien valide l'ajout. L'interface transmet alors les données au back-end, qui vérifie les informations reçues et communique avec la base de données afin de vérifier notamment si la référence de la pièce existe déjà.

Si la référence n'existe pas, le back-end demande l'enregistrement de la nouvelle pièce dans la base de données. Une confirmation est ensuite retournée vers l'interface, qui informe le technicien que la pièce a été ajoutée avec succès.

Ce scénario permet donc d'assurer l'enregistrement sécurisé et contrôlé des nouvelles pièces de rechange dans le système.

Diagramme de séquence - Consulter les pièces associées à un équipement

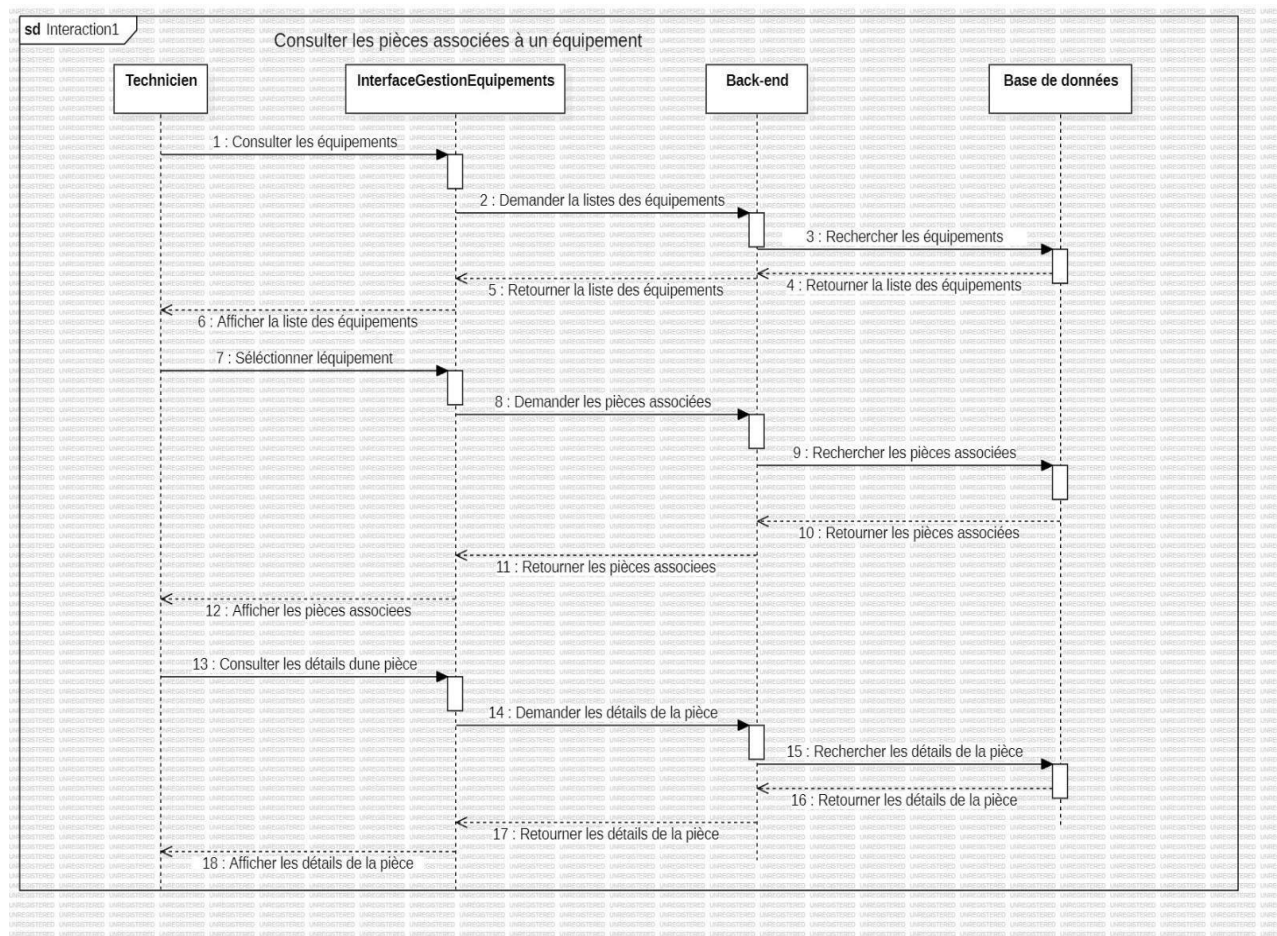


Figure 4 : DS2- Consulter les pièces associées à un équipement

Ce diagramme représente le processus permettant au technicien de consulter les pièces de rechange associées à un équipement donné.

Le technicien commence par demander l'affichage de la liste des équipements. L'interface transmet cette demande au back-end, qui interroge la base de données afin de récupérer les équipements enregistrés.

La liste obtenue est ensuite retournée à l'interface et affichée au technicien. Celui-ci sélectionne l'équipement souhaité afin de consulter les pièces qui lui sont associées.

L'interface transmet cette sélection au back-end, qui effectue une nouvelle requête auprès de la base de données pour rechercher les pièces correspondantes. Les résultats sont ensuite retournés à l'interface puis affichés au technicien.

Ce scénario permet ainsi d'identifier rapidement les pièces de rechange compatibles ou associées à un équipement, ce qui facilite les opérations de maintenance.

Diagramme de séquence – Créer et suivre un ticket d'intervention

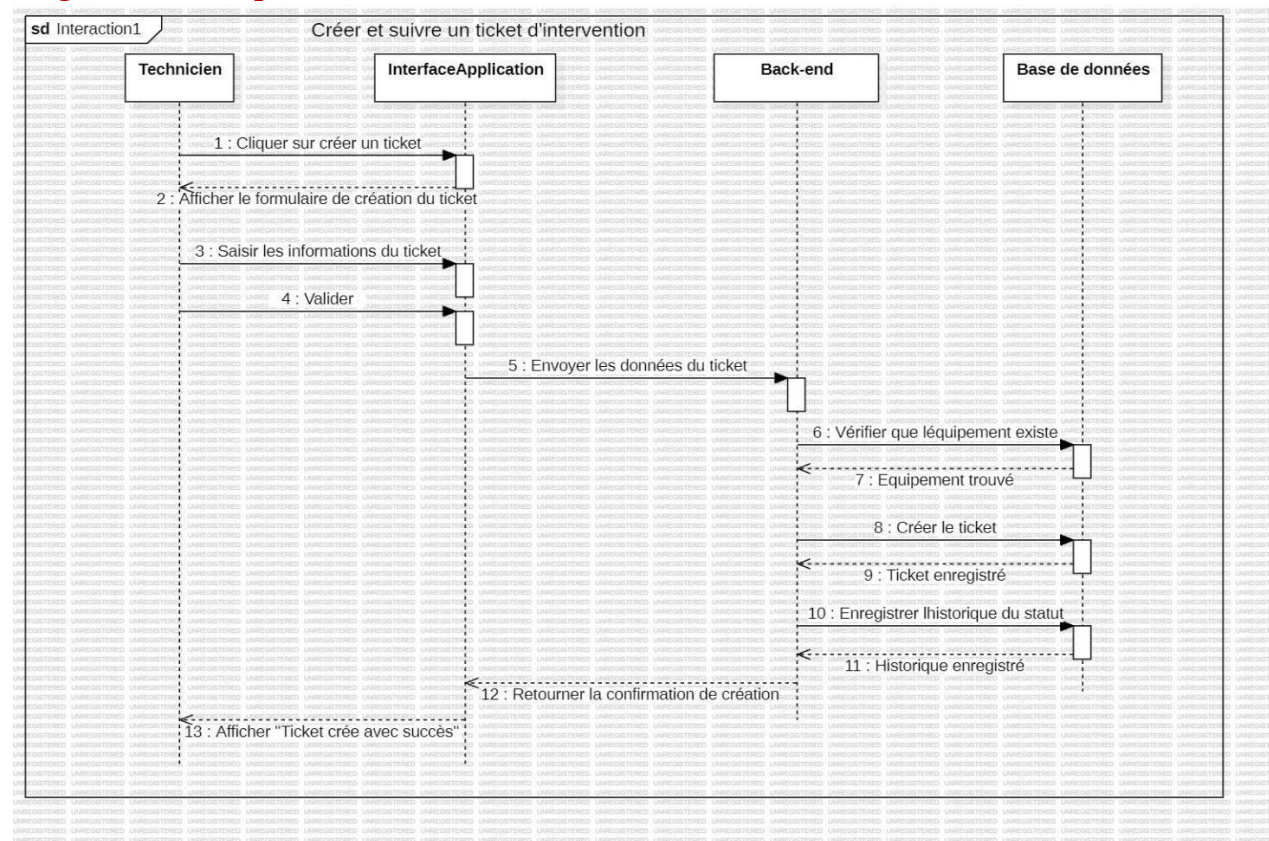


Figure 5 : DS3- Créer et suivre un ticket d'intervention

Ce diagramme décrit le processus de création d'un ticket d'intervention destiné à signaler ou suivre une opération de maintenance sur un équipement.

Le scénario débute lorsque le technicien sélectionne l'option « Créer un ticket ». L'interface affiche alors le formulaire de création permettant de renseigner les informations nécessaires, telles que la description, la priorité et l'équipement concerné.

Après validation, les informations sont envoyées au back-end. Celui-ci vérifie d'abord que l'équipement sélectionné existe dans la base de données. Une fois cette vérification effectuée, le ticket est créé et enregistré dans la base de données.

Le système enregistre également l'état initial du ticket dans la classe HistoriqueStatutTicket, afin de conserver une trace de son évolution dès sa création.

Enfin, une confirmation est retournée à l'interface et le technicien est informé que le ticket a été créé avec succès.

Ce mécanisme permet d'assurer la traçabilité des demandes d'intervention dès leur création.

Diagramme de séquence – Changer le statut d'un ticket et enregistrer l'historique

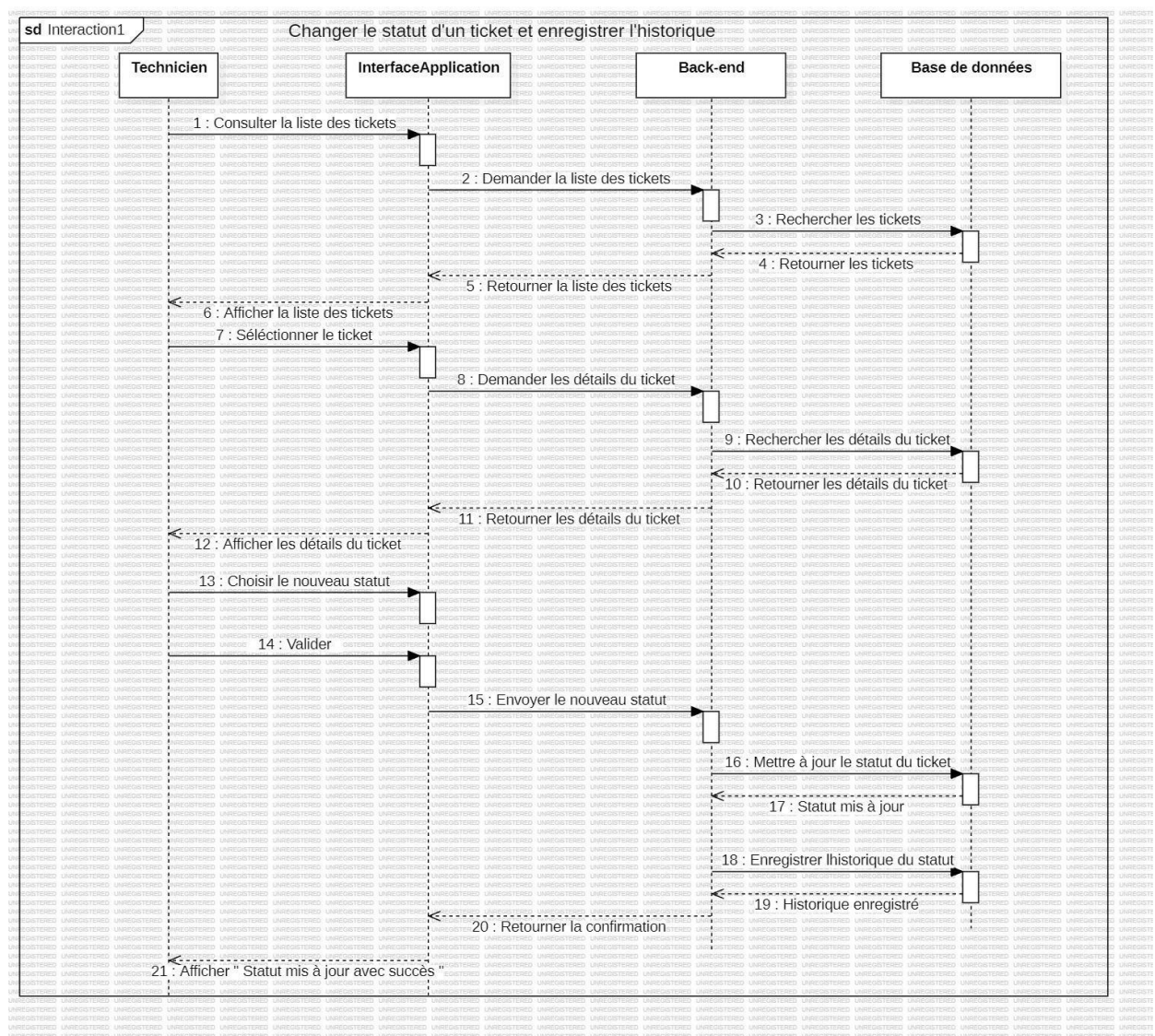


Figure 6 : DS4- Changer le statut d'un ticket et enregistrer l'historique

Ce diagramme présente le processus permettant au technicien de modifier le statut d'un ticket d'intervention.

Dans un premier temps, le technicien consulte la liste des tickets disponibles. L'interface demande au back-end les tickets enregistrés, puis le back-end récupère ces informations depuis la base de données. Après affichage de la liste, le technicien sélectionne le ticket concerné et consulte ses détails. Il peut ensuite choisir un nouveau statut et valider la modification.

Le nouveau statut est transmis au back-end, qui met à jour les informations du ticket dans la base de données. En parallèle, le changement est enregistré dans HistoriqueStatutTicket, avec notamment l'ancien statut, le nouveau statut et la date du changement.

Le système retourne ensuite une confirmation à l'interface, qui informe le technicien que le statut du ticket a été mis à jour avec succès.

Cette fonctionnalité garantit ainsi une traçabilité complète de l'évolution des interventions et permet de connaître les différents statuts traversés par un ticket.

Diagramme de séquence – Enregistrer l'utilisation d'une pièce lors d'une intervention

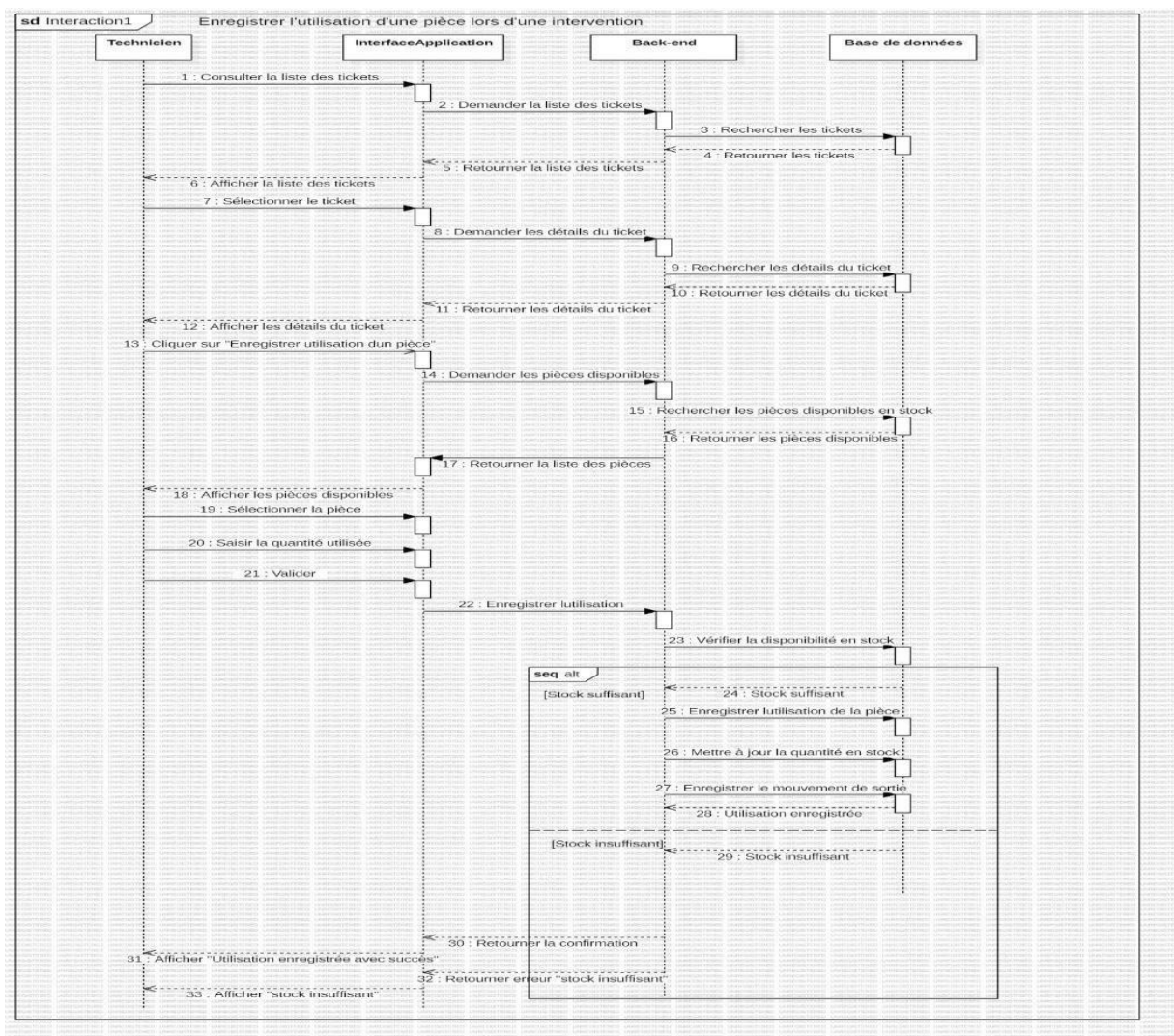


Figure 7 : DS5- Enregistrer l'utilisation d'une pièce lors d'une intervention

Ce diagramme représente le processus d'enregistrement d'une pièce de rechange utilisée lors d'une intervention de maintenance.

Le technicien commence par consulter la liste des tickets et sélectionne l'intervention concernée. Après consultation des détails du ticket, il choisit l'option permettant d'enregistrer l'utilisation d'une pièce.

L'application demande alors au back-end la liste des pièces disponibles en stock. Le back-end interroge la base de données et retourne les pièces disponibles à l'interface.

Le technicien sélectionne la pièce à utiliser et renseigne les informations nécessaires, notamment la quantité et les informations relatives au remplacement. Après validation, le back-end vérifie la disponibilité de la pièce dans le stock.

Cas 1 : Stock suffisant

Si la quantité disponible est suffisante, le système :

1. Enregistre l'utilisation de la pièce ;
2. Met à jour la quantité disponible dans le stock ; 3. Enregistre le mouvement de sortie correspondant ;
4. Retourne une confirmation à l'interface.

Le technicien reçoit alors un message indiquant que l'utilisation de la pièce a été enregistrée avec succès.

Cas 2 : Stock insuffisant

Si la quantité demandée n'est pas disponible, l'utilisation n'est pas enregistrée. Le système retourne une erreur indiquant que le stock est insuffisant, qui est ensuite affichée au technicien.

Ce scénario permet donc de garantir la cohérence entre les opérations de maintenance et l'état réel du stock.

Diagramme de séquence – Consulter l'historique des mouvements de stock

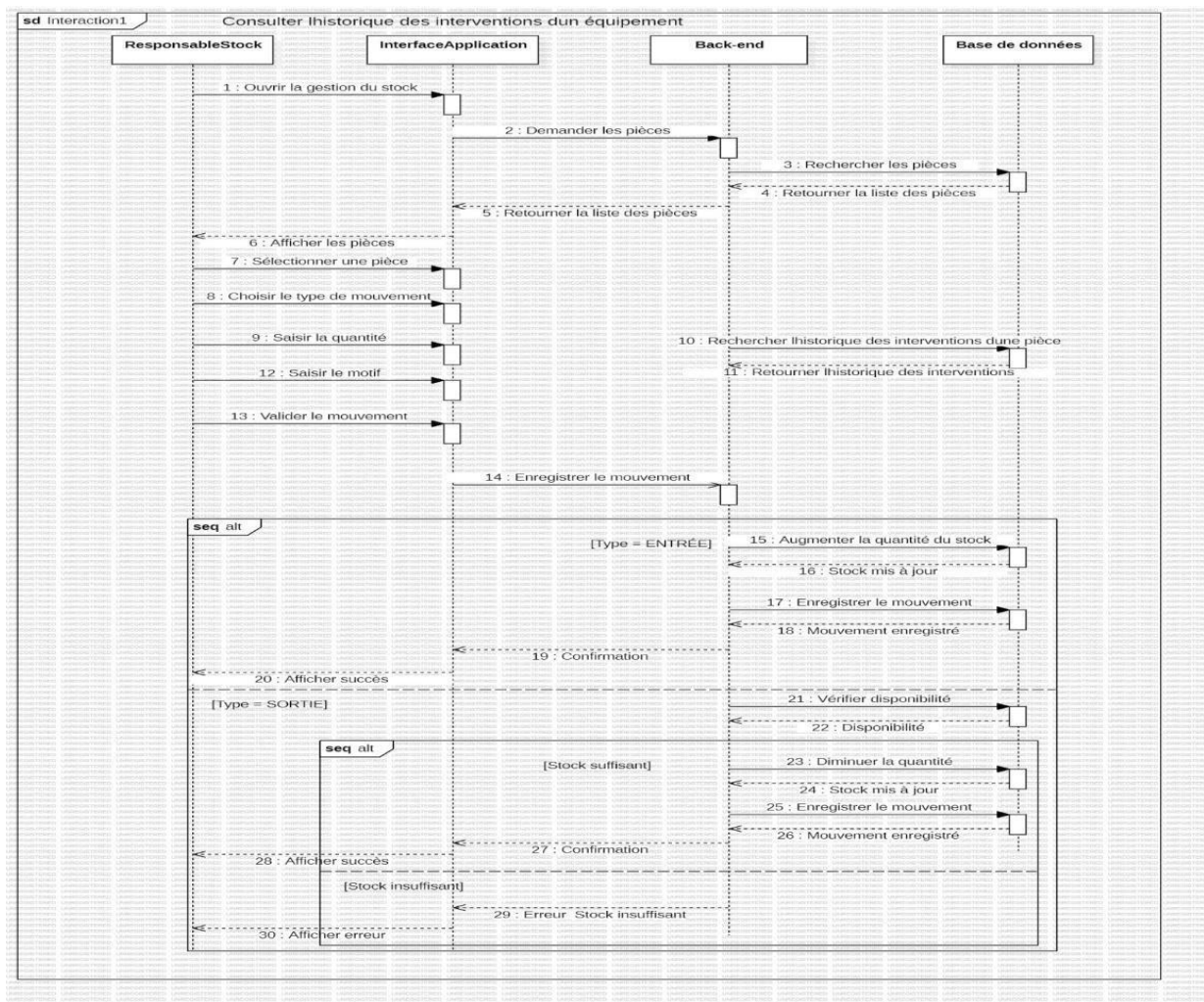


Figure 8 : DS6- Consulter l'historique des mouvements de stock

Ce diagramme décrit le processus permettant au responsable du stock de consulter l'historique des mouvements réalisés sur les pièces de rechange.

Le responsable commence par accéder à la gestion du stock. L'interface demande ensuite au backend la liste des pièces disponibles. Celui-ci interroge la base de données et retourne les informations nécessaires.

Après sélection d'une pièce, le responsable choisit le type de mouvement et peut renseigner différents critères, notamment la quantité et le motif. Le système transmet ensuite la demande au back-end.

Le back-end recherche dans la base de données l'historique correspondant à la pièce sélectionnée et retourne les mouvements enregistrés.

Le diagramme prend également en compte les deux principaux types de mouvements :

- **Entrée** : la quantité de la pièce est augmentée dans le stock, puis le mouvement est enregistré.

- **Sortie** : le système vérifie d'abord la disponibilité de la pièce. Si le stock est suffisant, la quantité est diminuée et le mouvement est enregistré. Dans le cas contraire, un message d'erreur indiquant « Stock insuffisant » est retourné.

Cette fonctionnalité permet d'assurer la traçabilité des entrées et sorties de stock et de faciliter le suivi de l'évolution des quantités disponibles.

Synthèse des diagrammes de séquence

Diagramme	Fonctionnalité principale	Objectif
Ajouter une pièce de rechange	Gestion des pièces	Enregistrer une nouvelle pièce dans la base de données
Consulter les pièces associées à un équipement	Gestion des équipements	Identifier les pièces liées à un équipement
Créer et suivre un ticket	Gestion des interventions	Créer et assurer le suivi d'une intervention
Changer le statut d'un ticket	Suivi des interventions	Mettre à jour le statut et conserver son historique
Enregistrer l'utilisation d'une pièce	Maintenance / stock	Enregistrer un remplacement et actualiser le stock
Consulter l'historique du stock	Gestion du stock	Suivre les entrées et sorties des pièces

Figure 9 : Synthèse des diagrammes de séquence

L'ensemble de ces diagrammes met en évidence l'interaction entre les différents composants de l'application : le technicien ou responsable du stock, l'interface utilisateur, le back-end et la base de données. Ils permettent de visualiser l'ordre des opérations et les échanges de données nécessaires à l'exécution de chaque fonctionnalité.

Cette modélisation dynamique complète le diagramme de classes en montrant non seulement la structure du système, mais également la manière dont ses différentes fonctionnalités sont exécutées. Elle constitue ainsi une base pour la mise en œuvre du back-end, des interfaces et des mécanismes de gestion des données.

3.3. Modélisation des données

3.3.1. Modèle conceptuel de données — MCD

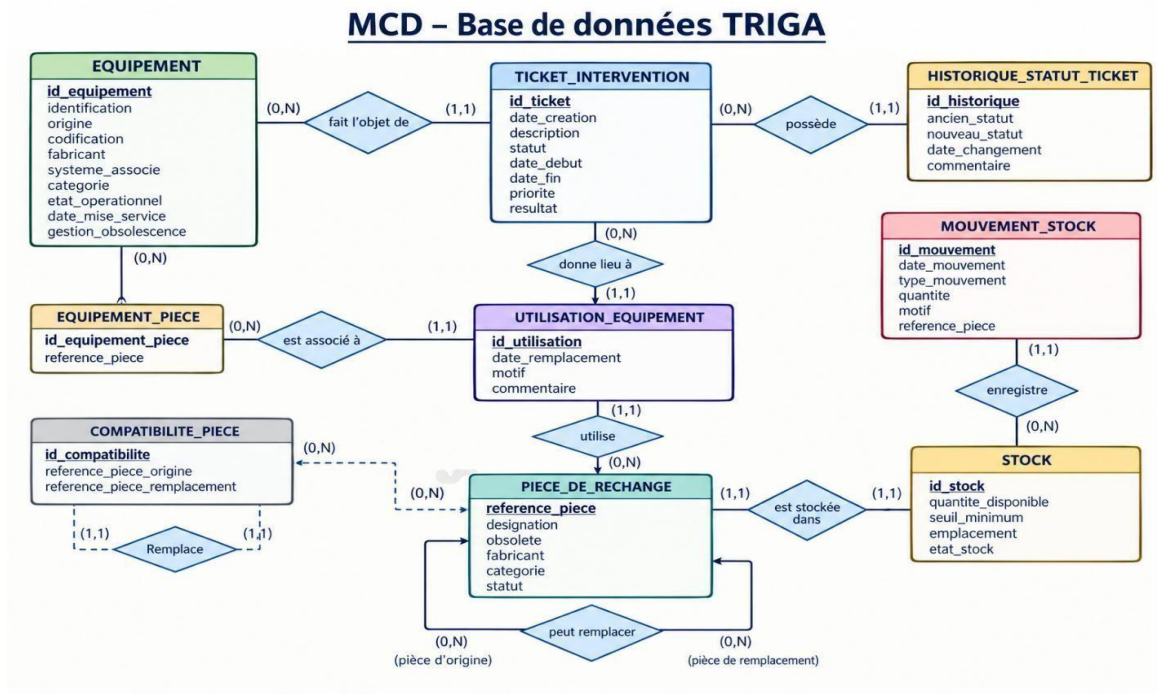


Figure 10 : MCD

Le modèle conceptuel de données permet de représenter les principales données du système ainsi que les relations existantes entre elles, indépendamment des choix techniques liés au système de gestion de base de données.

Le modèle a été élaboré à partir des besoins fonctionnels identifiés précédemment. Il permet notamment de représenter les liens entre les équipements, les pièces de rechange, les stocks et les opérations de maintenance.

L'entité **Équipement** représente les équipements du réacteur suivis dans le système. Chaque équipement possède des informations d'identification, son origine, sa codification, son fabricant, le système auquel il est associé, sa catégorie, son état opérationnel, sa date de mise en service et son niveau de gestion de l'obsolescence.

L'entité **Pièce de rechange** représente les composants disponibles pour les opérations de maintenance. Elle contient notamment la référence de la pièce, sa désignation, son fabricant, sa catégorie, son statut et son indication d'obsolescence.

L'entité **Stock** permet de suivre la quantité disponible d'une pièce ainsi que son emplacement et son état. Chaque pièce de rechange est associée à un enregistrement de stock correspondant.

L'entité **Ticket d'intervention** permet de représenter une opération de maintenance concernant un équipement. Le ticket possède un statut permettant de suivre son évolution au cours du processus d'intervention.

L'entité **Historique des statuts du ticket** permet de conserver les différents changements de statut effectués au cours du cycle de vie d'un ticket. Cette historisation permet d'assurer une meilleure traçabilité des interventions.

L'entité **Mouvement de stock** permet d'enregistrer les entrées et les sorties de pièces de rechange. Chaque mouvement est directement associé à la pièce concernée.

L'entité **Utilisation d'équipement** permet d'enregistrer l'utilisation d'une pièce de rechange dans le cadre d'une intervention. Le lien avec l'équipement est assuré indirectement à travers le ticket d'intervention.

Les entités **Équipement-Pièce** et **Compatibilité-Pièce** permettent respectivement de gérer les relations de compatibilité entre les équipements et les pièces de rechange, ainsi que les relations entre une pièce obsolète et une pièce pouvant la remplacer.

3.3.2. Modèle logique de données — MLD

Le modèle logique de données traduit le modèle conceptuel sous une forme adaptée à une implémentation relationnelle. Il permet notamment de définir les tables, leurs attributs, leurs clés primaires ainsi que leurs clés étrangères.

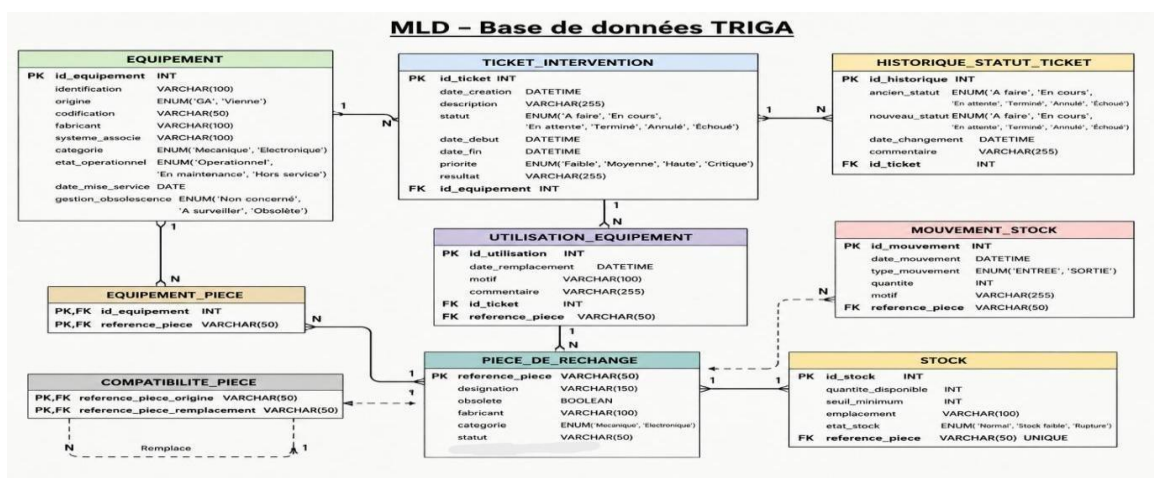


Figure 11 : MLD

Le modèle logique retenu comprend les tables suivantes :

Table EQUIPEMENT

La table **EQUIPEMENT** contient les informations relatives aux équipements du réacteur.

Elle comprend notamment:

- `id_equipement` : identifiant unique de l'équipement ;
- `identification` : identification de l'équipement ;
- `origine` : origine de l'équipement ;
- `codification` : code attribué à l'équipement ;
- `fabricant` : fabricant de l'équipement ;
- `systeme_associe` : système auquel l'équipement est associé ;
- `categorie` : catégorie de l'équipement ;
- `etat_operationnel` : état opérationnel de l'équipement ;
- `date_mise_service` : date de mise en service ;
- `gestion_obsolescence` : niveau de gestion de l'obsolescence.

La date de mise en service constitue également une donnée importante pour le calcul de l'ancienneté de l'équipement.

Table PIECE_DE_RECHANGE

La table **PIECE_DE_RECHANGE** contient les informations descriptives des pièces de rechange.

Elle comprend notamment :

- `reference_piece` : référence unique de la pièce et clé primaire ;
- `designation` : désignation de la pièce ;
- `obsolete` : indication permettant de déterminer si la pièce est obsolète ;

- `fabricant` : fabricant de la pièce ;
- `categorie` : catégorie de la pièce ;
- `statut` : statut de la pièce ;
- `seuil_minimum` : seuil utilisé pour la gestion du stock.

La référence de la pièce constitue son identifiant fonctionnel et permet de la retrouver dans les différentes opérations de gestion.

Table STOCK

La table **STOCK** permet de suivre la disponibilité des pièces de rechange.

Elle contient notamment :

- `id_stock` : identifiant du stock ;
- `quantite_disponible` : quantité actuellement disponible ;
- `seuil_minimum` : seuil minimal défini pour le stock ;
- `emplacement` : emplacement physique de la pièce ; • `etat_stock` : état calculé du stock ;
- `reference_piece` : référence de la pièce associée.

Une pièce de rechange est associée à un enregistrement de stock unique. L'état du stock peut prendre les valeurs **NORMAL**, **STOCK_FAIBLE** ou **RUPTURE**, selon la quantité disponible et le seuil défini.

Table TICKET_INTERVENTION

La table **TICKET_INTERVENTION** permet de représenter les opérations de maintenance réalisées sur les équipements.

Chaque ticket est associé à un équipement et possède un statut permettant de suivre son avancement.

Les statuts retenus sont :

- **À_FAIRE** ;

- EN_COURS ;
- TERMINÉ ;
- ANNULÉ ;
- ÉCHOUÉ ;
- EN_ATTENTE.

Cette structure permet de suivre le cycle de vie d'une intervention depuis sa création jusqu'à sa clôture.

Table HISTORIQUE_STATUT_TICKET

Cette table permet de conserver la trace des changements de statut d'un ticket d'intervention.

Chaque changement est enregistré avec les informations nécessaires permettant de connaître l'évolution du ticket dans le temps.

Cette historisation permet notamment de répondre aux besoins de traçabilité et facilite l'analyse a posteriori des interventions.

Table MOUVEMENT_STOCK

La table **MOUVEMENT_STOCK** permet d'enregistrer les opérations d'entrée et de sortie de pièces.

Chaque mouvement est directement associé à une pièce de rechange et contient notamment le type de mouvement, la quantité concernée ainsi que les informations temporelles nécessaires à la traçabilité.

Les deux principaux types de mouvements sont :

- **ENTRÉE** : augmentation de la quantité disponible ;
- **SORTIE** : diminution de la quantité disponible.

Cette organisation permet de conserver un historique des opérations ayant affecté le stock.

Table UTILISATION_EQUIPEMENT

La table **UTILISATION_EQUIPEMENT** permet d'enregistrer l'utilisation d'une pièce de rechange dans le cadre d'un ticket d'intervention.

Elle possède notamment une référence vers le ticket et une référence vers la pièce utilisée.

Le lien avec l'équipement n'est pas réalisé directement dans cette table. L'équipement concerné est déterminé à partir du ticket d'intervention auquel l'utilisation est associée.

Cette organisation permet d'éviter la duplication des informations et de conserver une structure cohérente avec le modèle logique retenu.

Table EQUIPEMENT_PIECE

La table **EQUIPEMENT_PIECE** permet de gérer la compatibilité entre les équipements et les pièces de rechange.

Elle permet ainsi d'identifier les pièces pouvant être utilisées sur un équipement donné.

Cette relation constitue une règle importante du système, car elle permet de vérifier qu'une pièce proposée pour une opération de remplacement est compatible avec l'équipement concerné.

Table COMPATIBILITE_PIECE

La table **COMPATIBILITE_PIECE** permet de gérer la relation entre les pièces de rechange lorsqu'une pièce devient obsolète ou indisponible et qu'une autre pièce peut être utilisée comme remplacement.

Elle permet notamment de représenter une relation de type :

Pièce obsolète → Pièce de remplacement

Cette distinction est importante car la compatibilité entre deux pièces n'a pas la même signification que la compatibilité entre un équipement et une pièce.

3.4. Principales règles de gestion

La conception de la base de données et de l'application repose sur plusieurs règles de gestion permettant de garantir la cohérence des informations.

3.4.1. Gestion du stock

L'état du stock est déterminé automatiquement à partir de la quantité disponible et du seuil minimum.

Lorsque la quantité disponible est suffisante, le stock est considéré comme NORMAL. Lorsque la quantité devient inférieure ou égale au seuil défini, l'application peut signaler un STOCK_FAIBLE selon la règle métier retenue. Lorsque la quantité disponible devient nulle, l'état est RUPTURE.

La mise à jour de cet état est réalisée au niveau du backend afin de centraliser les règles métier.

3.4.2. Contrôle des sorties de stock

Une sortie de stock ne doit jamais conduire à une quantité disponible négative.

Avant d'effectuer une sortie, le système vérifie que la quantité demandée est inférieure ou égale à la quantité disponible. Dans le cas contraire, l'opération est refusée.

Cette règle permet de préserver la cohérence entre le stock enregistré dans l'application et le stock réellement disponible.

3.4.3. Traçabilité des mouvements

Chaque entrée ou sortie de stock est enregistrée sous la forme d'un mouvement.

Cette approche permet de conserver un historique des opérations effectuées sur les pièces et de faciliter les vérifications ultérieures.

3.4.4. Historisation des statuts

Chaque changement de statut d'un ticket d'intervention doit être enregistré dans l'historique correspondant.

Le système conserve ainsi la succession des différents états du ticket, ce qui permet de suivre l'évolution de l'intervention et d'assurer sa traçabilité.

3.4.5. Compatibilité des pièces

Lorsqu'une pièce de rechange doit être utilisée pour remplacer un composant ou intervenir sur un équipement, le système doit vérifier sa compatibilité avec l'équipement concerné.

Cette vérification permet de limiter les erreurs lors du choix d'une pièce de rechange.

3.4.6. Gestion de l'obsolescence

Lorsqu'une pièce devient obsolète, la table COMPATIBILITE_PIECE permet d'identifier une éventuelle pièce de remplacement.

Cette fonctionnalité permet d'améliorer la gestion des pièces anciennes et de faciliter la recherche d'alternatives disponibles.

3.5. Conception du modèle objet avec JPA

Afin de réaliser l'application backend, le modèle relationnel a été traduit en un modèle objet à l'aide de Java Persistence API (JPA).

Chaque table principale de la base de données est représentée par une entité Java. Les relations entre les tables sont également représentées à travers les associations JPA appropriées.

Les neuf entités principales sont :

- Equipement ;
- PieceDeRechange ;
- Stock ;
- TicketIntervention ;
- HistoriqueStatutTicket ;
- UtilisationEquipement ;
- MouvementStock ;
- EquipementPiece ;

. CompatibilitePiece.

Les valeurs limitées à un ensemble prédéfini sont représentées à l'aide d'énumérations Java. Cette approche permet notamment de contrôler les différentes valeurs possibles pour les états, catégories et types de mouvements.

Par exemple, les états des tickets sont représentés par une énumération dédiée, ce qui permet d'éviter les incohérences liées à la saisie libre des valeurs.

Les principales annotations JPA utilisées sont notamment :

- `@Entity` pour déclarer une classe comme entité persistante ;
- `@Id` pour définir la clé primaire ;
- `@OneToOne` pour représenter une relation un-à-un ;
- `@OneToMany` pour représenter une relation un-à-plusieurs ;
- `@ManyToOne` pour représenter une relation plusieurs-à-un ;
- `@Enumerated` pour la gestion des énumérations ;
- `@Column` pour préciser certaines contraintes liées aux colonnes.

Cette correspondance entre le modèle relationnel et le modèle objet permet au backend de manipuler les données sous forme d'objets Java tout en assurant leur persistance dans la base de données.

3.6. Conception de l'architecture logicielle

L'architecture du backend a été organisée selon une séparation en couches afin de rendre l'application plus claire et plus facilement maintenable.

3.6.1. Couche Entité

La couche **Entity** contient les classes représentant les différentes entités persistantes du système.

Elle constitue le lien entre les objets Java et les tables de la base de données grâce aux annotations JPA.

3.6.2. Couche Repository

La couche **Repository** assure l'accès aux données.

Les repositories utilisent Spring Data JPA pour effectuer les opérations de consultation, d'ajout, de modification et de suppression des données sans avoir à implémenter manuellement toutes les requêtes SQL.

3.6.3. Couche Service

La couche **Service** contient la logique métier de l'application.

Elle constitue une couche essentielle du système car les principales règles de gestion y sont appliquées. Il s'agit notamment du contrôle des quantités disponibles, du calcul de l'état du stock, de la gestion des changements de statut et de la vérification de certaines contraintes métier.

La séparation de cette logique dans les services permet d'éviter de placer les traitements métier directement dans les contrôleurs.

3.6.4. Couche Controller

La couche **Controller** expose les fonctionnalités du backend à travers des API REST.

Les contrôleurs reçoivent les requêtes HTTP, transmettent les données nécessaires aux services métier et retournent les résultats au client sous un format adapté, notamment JSON.

Cette organisation permet à une interface utilisateur ou à un autre système de communiquer avec le backend de manière standardisée.

3.7. Conception des API REST

L'application est conçue autour d'API REST permettant aux différents composants de communiquer avec le backend.

Chaque fonctionnalité est accessible à travers des endpoints correspondant à des opérations spécifiques.

À titre d'exemple, la gestion des équipements peut être organisée autour d'opérations telles que :

- Consultation de la liste des équipements ;
- Consultation d'un équipement donné ;
- Ajout d'un équipement ;
- Modification d'un équipement ;

- Suppression d'un équipement.

De manière similaire, des endpoints sont prévus pour la gestion des pièces de rechange, du stock, des mouvements de stock et des tickets d'intervention.

Les échanges entre le client et le backend sont réalisés au format JSON, ce qui facilite l'intégration avec une future interface web ou une autre application cliente.

La validation des données et l'application des règles métier restent assurées par le backend afin de garantir la cohérence des opérations indépendamment de l'interface utilisée.

3.8. Synthèse de la conception

La phase de conception a permis de formaliser la solution TRIGA Manager à partir des besoins identifiés. La modélisation UML, ainsi que la conception des données à travers le MCD et le MLD, ont permis de structurer les fonctionnalités et les informations nécessaires à la gestion des équipements, des pièces, des stocks et des interventions.

Les règles de gestion et l'architecture logicielle définies assurent la cohérence et la traçabilité des opérations. Cette conception constitue ainsi la base de la réalisation de l'application, présentée dans le chapitre suivant.

3.9. Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser la conception de l'application TRIGA Manager à travers la modélisation UML, la conception des données et la définition des principales règles de gestion. L'architecture logicielle et les API REST ont également été définies afin d'assurer une organisation cohérente des différentes parties de l'application.

Ces travaux constituent la base de la réalisation de la solution. Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre de TRIGA Manager et à la présentation des principaux modules développés.

CHAPITRE 4 : RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION

4.1. Introduction

Après avoir présenté la conception et l'architecture de la solution, ce chapitre est consacré à la réalisation de l'application TRIGA Manager.

Cette phase vise à mettre en œuvre les fonctionnalités définies précédemment afin d'améliorer la gestion des équipements, des pièces de rechange, des stocks et des opérations de maintenance du réacteur TRIGA Mark II.

L'application regroupe ainsi plusieurs modules dédiés à la gestion des équipements et des pièces, au suivi des stocks et des interventions, ainsi qu'à la gestion de l'obsolescence et au diagnostic.

4.2. Environnement de réalisation

La réalisation de la solution a nécessité l'utilisation de plusieurs outils permettant de développer, gérer et tester l'application.

Le développement a été réalisé dans l'environnement Cursor, qui a servi d'environnement principal de travail. Le backend repose sur Java et Spring Boot, tandis que Spring Data JPA permet d'assurer la gestion des données et leur correspondance avec le modèle relationnel.

Une base de données est utilisée pour centraliser les informations relatives aux équipements, aux pièces de rechange, aux stocks et aux interventions.

Les principaux outils et technologies utilisés sont :

- **Java 21** pour le développement du backend ;
- **Spring Boot** pour la réalisation de l'application ;
- **Spring Data JPA** pour la gestion des données ;
- **H2** pour la base de données utilisée pendant le développement et les essais ;
- **Maven** pour la gestion du projet ;

- **Cursor** comme environnement de développement ;
- **Postman** pour la vérification des fonctionnalités du backend et des API REST ;
- Les technologies web utilisées pour la réalisation de l'interface utilisateur.

Le choix de ces outils a permis de mettre en place une solution structurée tout en conservant une architecture suffisamment flexible pour permettre son évolution.

4.3. Réalisation du module d'authentification et de gestion des accès

Afin de sécuriser l'accès à l'application TRIGA Manager, un module d'authentification a été intégré à la solution.

Ce module permet de contrôler l'accès à l'application et de s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux fonctionnalités de gestion et de suivi de la maintenance.

L'utilisateur doit s'authentifier à l'aide de ses informations de connexion avant d'accéder à l'interface principale de l'application. Après une authentification réussie, il peut accéder aux différents modules selon les droits qui lui sont attribués.

La gestion des accès permet notamment de distinguer les différents niveaux d'utilisation de l'application, par exemple entre un technicien de maintenance et un responsable de maintenance.

Le module comprend notamment :

- une interface de connexion ;
- la vérification des informations d'authentification ;
- la gestion de la session de l'utilisateur ;
- la protection de l'accès aux différentes fonctionnalités ;
- la déconnexion de l'utilisateur.

Cette fonctionnalité contribue à améliorer la sécurité de l'application et à garantir que les opérations de gestion des équipements, des pièces, des stocks et des interventions sont réalisées par des utilisateurs autorisés.



Figure 1 : Interface d'authentification

4.4. Réalisation du module de gestion des équipements

Le module de gestion des équipements constitue l'un des éléments principaux de l'application.

Il permet de centraliser les informations relatives aux équipements du réacteur et de faciliter leur consultation et leur suivi.

Pour chaque équipement, les informations enregistrées peuvent notamment concerner son identification, son origine, sa codification, son fabricant, le système auquel il est associé, sa catégorie et son état opérationnel.

La date de mise en service constitue également une donnée importante pour le suivi de l'équipement. Elle permet de déterminer son ancienneté et de disposer d'une meilleure visibilité sur son cycle de vie.

Le module permet notamment :

- l'ajout d'un équipement ;
- la consultation des équipements enregistrés ;
- la modification des informations ;
- la suppression d'un équipement lorsque cela est autorisé ;
- le suivi de son état opérationnel ;
- la consultation de son ancienneté ;

- le suivi de son niveau d'obsolescence.

La centralisation de ces informations facilite ainsi l'identification des équipements et permet d'améliorer leur suivi dans le cadre des activités de maintenance.

TRIGA Manager

CNESTEN - Maintenance

Dashboard

Équipements

Pièces de rechange

Stock

Alertes stock

Mouvements

Tickets

Compatibilités

Import / Export

Diagnostic FCM

TRIGA MARK II

Équipements

Notifications activées

admin

Déconnexion

8 équipements affichés / 8

Nouvel équipement

Recherche

Origine

Catégorie

État opérationnel

Identification, codification, fabricant...

Toutes

Toutes

Tous

Obsolescence

Toutes

Identification ↑	Origine	Codification	Fabricant	Système associé	Catégorie	État	Date d'ent
Compresseur air instrument	GA	EQ-COM-001	Siemens	Alimentation	Mécanique	En maintenance	02/11/2016
Échangeur thermique purification	Vienne	EQ-ECH-001	Alfa Laval	Traitement	Mécanique	Opérationnel	12/08/2027

Figure 2 : Module de gestion des équipements

TRIGA Manager

CNESTEN - Maintenance

Dashboard

Équipements

Pièces de rechange

Stock

Alertes stock

Mouvements

Tickets

Compatibilités

Import / Export

Diagnostic FCM

TRIGA MARK II

Équipement #45

Notifications activées

admin

Déconnexion

Retour à la liste

Modifier

Supprimer

Compresseur air instrument

IDENTIFIANT

45

IDENTIFICATION

Compresseur air instrument

ORIGINE

GA

CODIFICATION

EQ-COM-001

FABRICANT

Siemens

SYSTÈME ASSOCIÉ

Alimentation

CATÉGORIE

Mécanique

ÉTAT OPÉRATIONNEL

En maintenance

DATE D'ENTRÉE

02/11/2016

DATE DE MISE EN SERVICE

15/01/2017

GESTION DE L'OBsolescence

À surveiller

ANCIENNETÉ

9 ans 10 mois

Pièces associées

Référence	Désignation	Obsole	Fabricant	Catégorie	Statut
TRIGA-P-004	Roulement 6308	Active	SKF	Mécanique	Disponible
TRIGA-P-008	Capteur de température PT100	Active	Siemens	Électronique	Disponible
TRIGA-P-009	Fusible 6A type gG	Active	Schneider	Électronique	Disponible

Tickets associés

N°	Équipement	Date de création	Description	Statut	Priorité	Début	Fin	Résultat
#14	Compresseur air instrument	20/06/2026 08:00	Défaut capteur compresseur	Échoué	Haute	20/06/2026 09:00	20/06/2026 17:00	Pièce fusible en rupture
#19	Compresseur air instrument	01/09/2026 10:48	—	En cours	Moyenne	01/09/2026 10:48	—	—

Figure 3 : Module de gestion des équipements

TRIGA Manager

CNESTEN - Maintenance

Dashboard

Équipements

Pièces de rechange

Stock

Alertes stock

Mouvements

Tickets

Compatibilités

Import / Export

Diagnostic FCM

TRIGA MARK II

Pièce TEST-P-001

Notifications activées admin Déconnexion

Retour à la liste

Modifier Supprimer

TEST-P-001

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

OBSOLETE

FABRICANT

CATÉGORIE

STATUT

TEST-P-001

Joint

Active

Smart Tech

Mécanique

Stock

RÉFÉRENCE

QUANTITÉ DISPONIBLE

SEUIL MINIMUM

EMPLACEMENT

ÉTAT DU STOCK

TEST-P-001

0

3

MAGASIN-TEST

Rupture

Mouvements

Date	Type	Quantité	Motif	Référence
08/09/2026 15:27	Sortie	8	---	TEST-P-001
08/09/2026 15:03	Entrée	8	Initialisation du stock	TEST-P-001

Remplacements P1 -- P2

Pièces de remplacement définies lorsque TEST-P-001 est l'origine (P1).

Origine (P1)	Remplacement (P2)
TEST-P-001	TEST-P-002

Figure 5 : Module de gestion des pièces de rechange

4.6. Réalisation du module de gestion du stock

Le module de gestion du stock permet de suivre la disponibilité des pièces de rechange et leur situation dans les emplacements prévus.

Pour chaque pièce, l'application permet notamment de consulter la quantité disponible, l'emplacement ainsi que l'état du stock.

L'état du stock est déterminé automatiquement à partir des règles définies lors de la conception. Il permet de distinguer les situations normales des situations nécessitant une attention particulière.

Les principaux états considérés sont :

- NORMAL ;
- STOCK_FAIBLE ;
- RUPTURE.

Cette fonctionnalité permet d'identifier rapidement les pièces dont la quantité disponible devient insuffisante et contribue ainsi à anticiper les éventuelles ruptures.

TRIGA Manager

CNESTEN - Maintenance

Dashboard

Équipements

Pièces de rechange

Stock

Alertes stock

Mouvements

Tickets

TRIGA MARK II

Stock

Notifications activées

admin

Déconnexion

13 stocks affichés / 13

Alertes

Initialiser un stock

Recherche

Référence, emplacement...

État du stock

Tous

N°	Référence pièce	Quantité	Seuil min.	Emplacement	État	Actions
36	TRIGA-P-001	0	2	Magasin A / Rayon 1	Rupture	Modifier
37	TRIGA-P-002	8	2	Magasin A / Rayon 1	Normal	Modifier

Figure 6 : Module de gestion du stock

TRIGA Manager

CNESTEN - Maintenance

Dashboard

Équipements

Pièces de rechange

Stock

Alertes stock

Mouvements

Tickets

Compatibilités

Import / Export

Diagnostic FCM

TRIGA MARK II

Modifier le stock TEST-P-001

Annuler

Stock actuel

RÉFÉRENCE PIÈCE

QUANTITÉ DISPONIBLE

ÉTAT DU STOCK

[TEST-P-001](#)

0

Rupture

La quantité et l'état sont calculés ou mis à jour par le serveur. Ils ne sont pas modifiables ici. Utilisez un mouvement de stock pour changer la quantité.

Seuil minimum *

Emplacement *

3

MAGASIN-TEST

Enregistrer

Figure 7 : Module de gestion du stock

4.7. Réalisation du suivi des mouvements de stock

Afin d'assurer une meilleure traçabilité des variations de stock, chaque opération d'entrée ou de sortie est enregistrée comme un mouvement.

Une entrée correspond à une augmentation de la quantité disponible, tandis qu'une sortie correspond à une diminution du stock.

Lorsqu'une sortie est demandée, la quantité disponible est préalablement vérifiée afin d'éviter qu'une quantité supérieure au stock existant soit enregistrée.

L'enregistrement des mouvements permet ainsi de conserver une trace des opérations effectuées et de mieux suivre l'évolution de la disponibilité des pièces.

Cette fonctionnalité est particulièrement importante dans un contexte de maintenance, car elle permet de connaître l'historique des mouvements ayant affecté une pièce donnée.

TRIGA Manager CNESTEN - Maintenance					
TRIGA MARK II Mouvements de stock					
28 mouvements affichés / 28					
Recherche					
Référence, motif, n°...					
Référence pièce					
Filtrer par référence					
Type					
Tous					
N°	Date	Type	Quantité	Motif	Référence pièce
72	07/09/2026 17:52	Sortie	12	—	TRIGA-P-005
71	07/09/2026 17:49	Sortie	7	—	TRIGA-P-012

Figure 8 : Module de suivi des mouvements de stock

4.8. Réalisation du module de gestion des tickets d'intervention

Le module de gestion des tickets permet de suivre les opérations de maintenance associées aux équipements.

Chaque ticket représente une intervention ou une opération nécessitant un suivi. Il est associé à l'équipement concerné et possède un statut permettant de suivre son évolution.

Les différents statuts utilisés sont :

- À_FAIRE ;
- EN_COURS ;
- TERMINÉ ;
- ANNULÉ ;
- ÉCHOUÉ ;
- EN_ATTENTE.

Cette organisation permet de disposer d'une vision claire des interventions à réaliser, en cours ou déjà terminées.

Le suivi des tickets contribue également à structurer les activités de maintenance et à faciliter la consultation des interventions associées à un équipement.

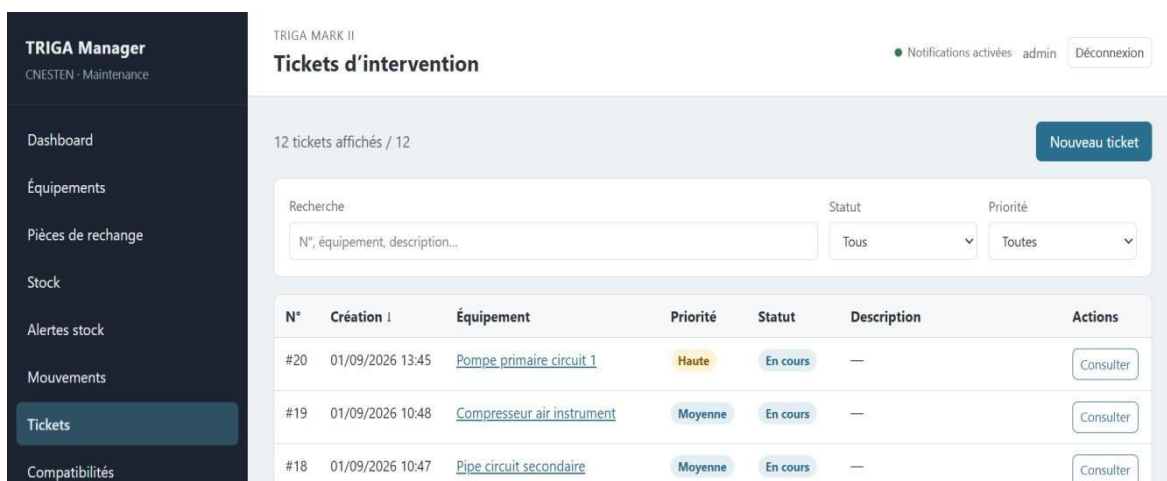


Figure 9 : Module de gestion des tickets d'intervention

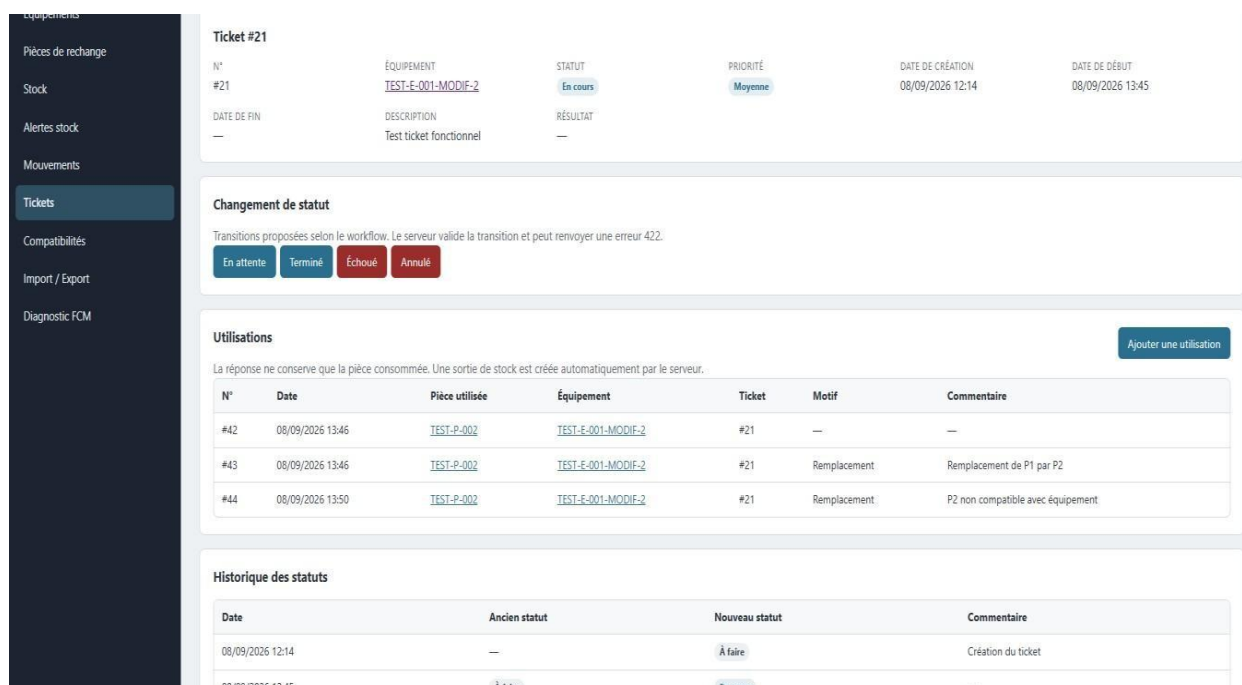


Figure 10 : Module de gestion des tickets d'intervention

4.9. Réalisation de l'historisation des interventions

Afin d'assurer la traçabilité du cycle de vie des interventions, chaque changement de statut d'un ticket est enregistré dans un historique.

Cette fonctionnalité permet de conserver les différentes étapes traversées par une intervention et d'obtenir une vision chronologique de son évolution.

L'historique permet ainsi de répondre à des questions telles que :

- quel était le statut précédent de l'intervention ?

- quelles étapes ont été réalisées ?
- à quel moment le statut a-t-il changé ?
- quelle a été l'évolution de l'intervention ?

La conservation de cet historique améliore la traçabilité des activités de maintenance et facilite l'analyse des interventions réalisées.

Historique des statuts			
Date	Ancien statut	Nouveau statut	Commentaire
01/09/2026 13:45	—	À faire	Création du ticket
01/09/2026 13:46	À faire	En cours	—

Figure 11 : Historique d'un ticket d'intervention

4.10. Réalisation de la gestion de la compatibilité et du remplacement

La gestion de la compatibilité permet de vérifier la correspondance entre les équipements et les pièces de rechange.

Cette fonctionnalité est importante afin d'éviter l'utilisation d'une pièce inadaptée lors d'une opération de maintenance.

L'application permet également de gérer les relations entre une pièce devenue obsolète et une éventuelle pièce pouvant la remplacer.

Deux niveaux de compatibilité sont ainsi distingués :

- la compatibilité entre un équipement et une pièce de rechange ;
- la compatibilité entre une pièce obsolète et une pièce de remplacement.

Lorsqu'une pièce est utilisée dans le cadre d'une intervention, son utilisation peut être associée au ticket correspondant et le mouvement de sortie de stock est enregistré.

Cette organisation permet d'établir une traçabilité entre l'équipement concerné, l'intervention réalisée et la pièce utilisée.

Figure 12 : Gestion de la compatibilité des pièces

4.11. Gestion de l'obsolescence

L'obsolescence représente un enjeu important pour la maintenance des équipements et de leurs composants.

Le système permet d'identifier les pièces considérées comme obsolètes et de conserver les informations permettant de rechercher une solution de remplacement lorsqu'elle existe.

Cette fonctionnalité permet notamment de faciliter l'identification des composants susceptibles de poser des difficultés d'approvisionnement et de proposer une alternative enregistrée dans le système.

La gestion de l'obsolescence contribue ainsi à améliorer la préparation des opérations de maintenance et à réduire les risques liés à l'indisponibilité de certaines pièces.

Origine (P1)	Remplacement (P2)
TRIGA-P-011	TRIGA-P-009
TRIGA-P-011	TRIGA-P-012

Figure 13 : Suivi de l'obsolescence

4.12. Fonctionnalité d'importation et d'exportation des données

Afin de faciliter la gestion et l'exploitation des informations, l'application intègre des fonctionnalités d'importation et d'exportation des données au format Excel.

L'importation permet de charger dans l'application des données préparées dans un fichier Excel (.xlsx). Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de l'intégration initiale des données existantes ou lors de la mise à jour de plusieurs enregistrements simultanément.

L'exportation permet, quant à elle, de générer un fichier Excel (.xlsx) contenant les données sélectionnées depuis l'application. Les informations ainsi exportées peuvent être utilisées pour des analyses, des contrôles, des rapports ou pour assurer une conservation externe des données.

Ces fonctionnalités facilitent notamment :

- l'intégration de données existantes à partir de fichiers Excel ;
- l'ajout ou la mise à jour de plusieurs enregistrements ;
- l'exportation des données pour leur exploitation dans Excel ;
- la réalisation d'analyses et de contrôles complémentaires ;
- le partage des informations sous un format facilement exploitable ;
- la conservation d'une copie des données.

L'utilisation du format Excel (.xlsx) rend ainsi les échanges de données plus simples pour les utilisateurs et facilite l'exploitation des informations relatives aux équipements, aux pièces de rechange, aux stocks et aux interventions.

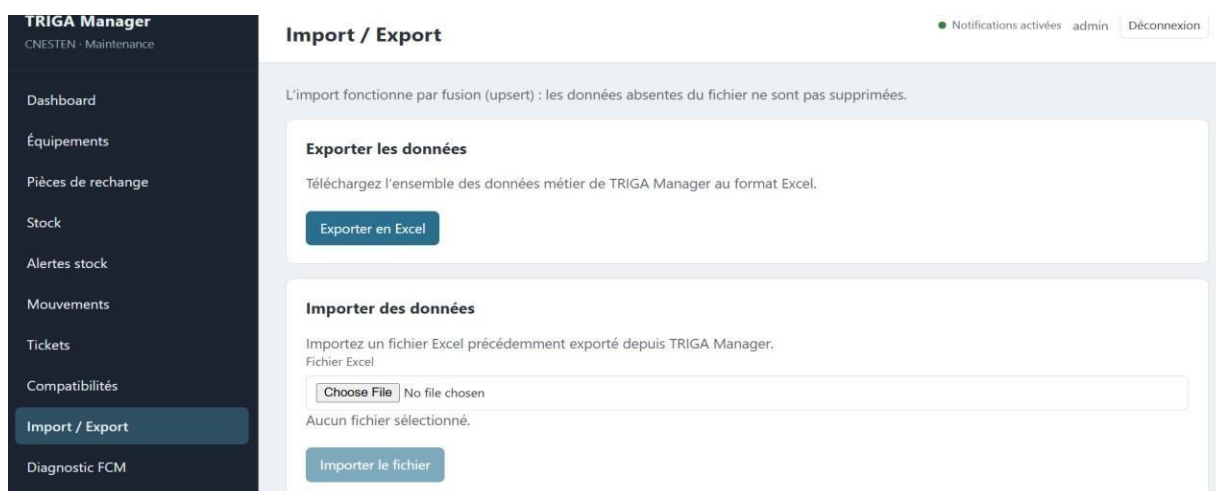


Figure 14 : Fonctionnalité d'importation et d'exportation des données

4.13. Module de diagnostic FCM et notifications d'alerte de stock

L'application intègre un module de diagnostic FCM ainsi qu'un mécanisme de notification mobile associé aux alertes de stock.

Lorsqu'une quantité disponible devient insuffisante et que le stock passe dans un état nécessitant une attention particulière, le système génère une alerte. Cette alerte peut notamment concerner une situation de stock faible ou de rupture de stock.

Afin d'améliorer la réactivité des utilisateurs, une notification est envoyée sur leur téléphone lorsqu'une alerte de stock est détectée. La notification permet d'informer rapidement le responsable ou le technicien concerné de la situation et de l'inciter à consulter l'application afin de prendre les mesures nécessaires.

Le fonctionnement général peut être résumé comme suit :

Mise à jour du stock → Vérification du niveau de stock → Détection d'une alerte → Envoi d'une notification mobile → Consultation de l'application → Action de maintenance ou de réapprovisionnement

Cette fonctionnalité permet ainsi de ne pas dépendre uniquement de la consultation de l'interface web. L'utilisateur est directement informé lorsqu'une pièce atteint un niveau de stock nécessitant une intervention.

Le recours à Firebase Cloud Messaging (FCM) permet d'assurer la transmission des notifications vers les appareils mobiles des utilisateurs concernés. Cette fonctionnalité renforce ainsi la réactivité du système et contribue à une meilleure anticipation des ruptures de stock.



Figure 15 : Module de diagnostic FCM

4.14. Réalisation du tableau de bord

Un tableau de bord a été intégré à l'application afin de fournir une vision synthétique des principales informations relatives à la gestion des équipements et des pièces de rechange.

Il permet de regrouper les indicateurs et informations importantes dans une même interface afin de faciliter la consultation et le suivi de la situation globale.

Selon les données disponibles, le tableau de bord peut notamment présenter :

- le nombre d'équipements enregistrés ;
- le nombre de pièces de rechange ;
- l'état général du stock ;
- les pièces en situation de stock faible ;
- les ruptures de stock ;
- les interventions en cours ;
- les informations relatives aux pièces obsolètes.

Le tableau de bord facilite ainsi l'accès aux informations importantes et permet d'obtenir rapidement une vision globale de la situation.

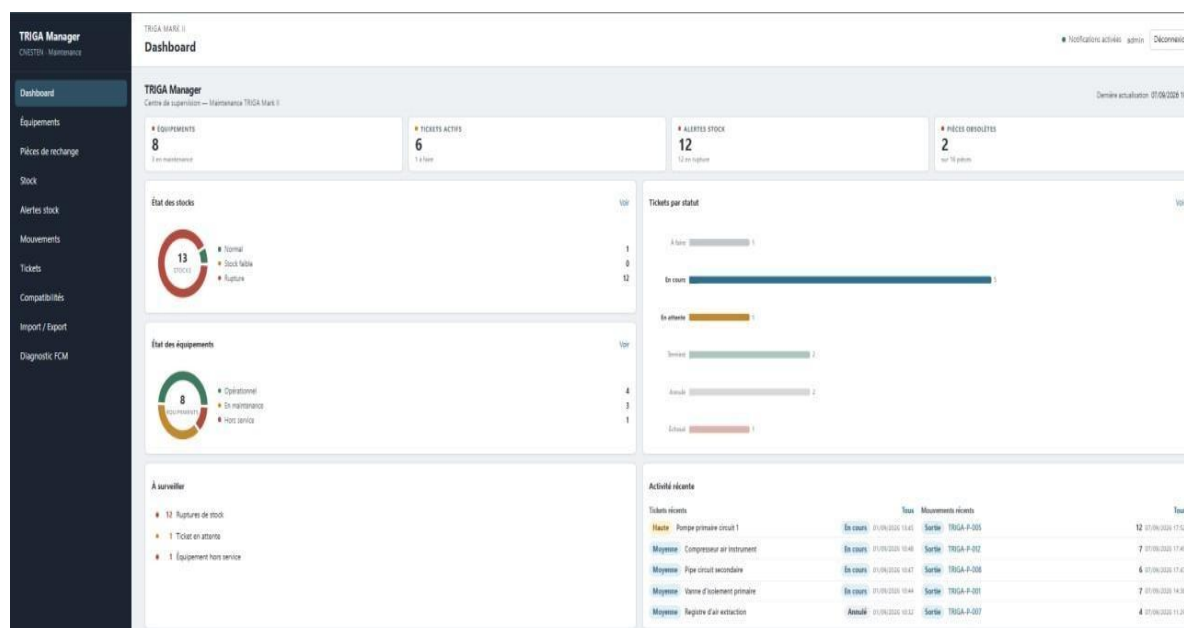


Figure 16 : Tableau de bord de l'application

4.15. Intégration des différents modules

L'un des principaux objectifs de la réalisation était de ne pas considérer les différentes fonctionnalités comme des éléments indépendants, mais de les intégrer au sein d'un même système de gestion.

Les différents modules sont ainsi interconnectés autour des mêmes données.

Par exemple, lorsqu'une intervention concerne un équipement et nécessite l'utilisation d'une pièce de rechange, plusieurs informations peuvent être reliées :

Équipement → Ticket d'intervention → Pièce utilisée → Mouvement de stock → Mise à jour du stock

De la même manière, les informations relatives à l'obsolescence peuvent être associées à la recherche d'une pièce de remplacement.

Cette intégration permet de disposer d'une chaîne d'information cohérente et contribue à améliorer la traçabilité des opérations de maintenance.

4.16. Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation de l'application TRIGA Manager et la mise en œuvre de ses principales fonctionnalités. Les différents modules permettent notamment de gérer les équipements, les pièces de rechange, les stocks et les interventions, tout en assurant la traçabilité et l'historisation des opérations.

L'ensemble de ces fonctionnalités permet ainsi de centraliser les informations et de faciliter leur gestion dans le cadre de la maintenance du réacteur TRIGA Mark II. Des vérifications préliminaires ont également été réalisées. Le chapitre suivant sera consacré aux tests et à l'évaluation de la solution.

CHAPITRE 5 : TESTS, VALIDATION ET ÉVALUATION DE LA SOLUTION

5.1. Introduction

Après avoir présenté la conception et la réalisation de l'application TRIGA Manager, ce chapitre est consacré aux tests et à la validation de la solution.

Cette étape vise à vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités et leur conformité aux besoins identifiés, notamment pour la gestion des équipements, des pièces de rechange, des stocks et des interventions.

Une attention particulière est portée à la traçabilité, à l'historisation, aux niveaux de stock ainsi qu'au système d'alerte et de notification. La validation permet enfin d'évaluer l'apport de la solution pour la maintenance du réacteur TRIGA Mark II et d'identifier les éventuelles améliorations.

5.2. Stratégie et environnement de test

La stratégie de test consiste à vérifier progressivement les fonctionnalités développées afin de détecter les anomalies et de garantir la cohérence des données.

Les tests ont porté sur l'interface utilisateur, les échanges Frontend–Backend, les règles de gestion et les API REST. Ces dernières ont été testées avec Postman pour vérifier les opérations de création, consultation, modification et suppression.

Les principales catégories de tests sont :

- tests fonctionnels des modules;
- tests des règles de gestion ;
- tests des API REST avec Postman ;
- tests de gestion et de traçabilité du stock ;
- tests d'historisation des tickets;
- tests d'import/export Excel;
- tests des notifications mobiles FCM ;
- tests d'intégration entre les modules.

Cette démarche permet de valider le bon fonctionnement et la cohérence globale de l'application.

5.3. Quelques tests fonctionnels des différents modules + Tests des API REST avec Postman

Les tests fonctionnels ont permis de vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités développées par rapport aux besoins définis.

Les API REST du Backend ont été testées avec Postman afin de vérifier les échanges de données et les principales opérations HTTP :

- **GET**: consultation;
- **POST**: création;
- **PUT**: modification;
- **DELETE**: suppression.

Les tests ont concerné notamment les équipements, les pièces de rechange, les stocks, les mouvements de stock et les tickets d'intervention. Les résultats obtenus ont été vérifiés afin de garantir la bonne exécution des opérations et la cohérence des données.

5.3.1. Test de l'authentification

Le module d'authentification a été testé afin de vérifier le contrôle de l'accès à l'application.

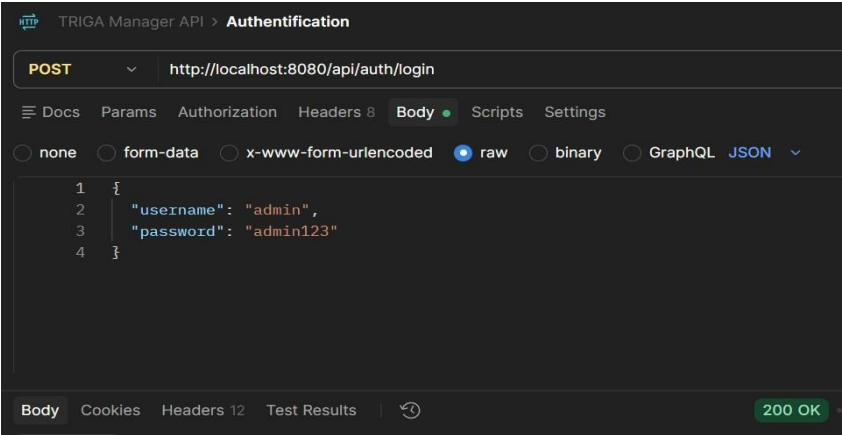
Deux scénarios principaux ont été considérés :

- la saisie d'informations d'authentification correctes ;
- la saisie d'informations incorrectes.

Lorsque les informations sont correctes, l'utilisateur est autorisé à accéder à l'application. Dans le cas contraire, l'accès est refusé et un message approprié est affiché.

Cette vérification permet de s'assurer que l'accès aux fonctionnalités de gestion est réservé aux utilisateurs autorisés.

Figure 5.1 : Test de l'authentification



5.4. Tests de l'importation et de l'exportation des données Excel

Les fonctionnalités d'importation et d'exportation ont été testées à l'aide de fichiers Excel au format .xlsx.

Pour l'importation, un fichier contenant des données structurées a été chargé dans l'application. Les informations ont ensuite été vérifiées afin de s'assurer qu'elles sont correctement intégrées dans le système.

Pour l'exportation, les données présentes dans l'application ont été exportées vers un fichier Excel afin de vérifier la génération du fichier et la conservation des informations.

Ces tests permettent de confirmer que l'application facilite l'échange de données avec des fichiers externes tout en conservant la cohérence des informations.

Figure 5.2 : Fichier Excel utilisé pour l'importation



Figure 5.3 : Résultat de l'importation dans l'application

Import réussi

Import snapshot réalisé avec succès.

Domaine	Nombre importé
Pieces	2
Equipements	2
Stocks	2
EquipementPieces	2
Compatibilites	1
Tickets	2
Historiques	3
Mouvements	2
Utilisations	1

Figure 5.4 : Fichier Excel obtenu après exportation

triga-manager-export (3).xlsx 9/10/2026 4:31 PM XLSX File

	A	B	C	D	E	F
1	reference_piece	designation	obsolete	fabricant	categorie	statut
2	P-TEST-001	Joint de pompe	FAUX	KSB	Mecanique	Disponible
3	P-TEST-002	Capteur de pression	FAUX	Siemens	Electronique	Disponible
4	TEST-P-001	Joint	FAUX	Smart Tech	Mecanique	
5	TEST-P-002	Joint de test Postman moc	FAUX	General Atomics	Mecanique	Disponible
6	TRIGA-P-001	Joint torique DN50	FAUX	Parker	Mecanique	Disponible
7	TRIGA-P-002	Joint torique DN50 (rempl	FAUX	Parker	Mecanique	Disponible
8	TRIGA-P-003	Garniture mécanique pom	FAUX	John Crane	Mecanique	Disponible
9	TRIGA-P-004	Roulement 6308	FAUX	SKF	Mecanique	Disponible
10	TRIGA-P-005	Courroie ventilateur SPZ	FAUX	Gates	Mecanique	Disponible
11	TRIGA-P-006	Filtre hydraulique 10 µm	FAUX	Hydac	Mecanique	Disponible
12	TRIGA-P-007	Vanne de rechange 1/2"	FAUX	Swagelok	Mecanique	Disponible
13	TRIGA-P-008	Capteur de température P	FAUX	Siemens	Electronique	Disponible
14	TRIGA-P-009	Fusible 6A type gG	FAUX	Schneider	Electronique	Disponible
15	TRIGA-P-010	Joint vanne isolation	FAUX	Swagelok	Mecanique	Disponible
16	TRIGA-P-011	Joint torique obsolète DN4	VRAI	Parker	Mecanique	Obsolete
17	TRIGA-P-012	Joint torique DN40 (rempl	FAUX	Parker	Mecanique	Disponible
18	TRIGA-P-013	Module I/O isolé (sans cor	FAUX	Siemens	Electronique	Disponible
19	TRIGA-P-014	Capteur température obsc	VRAI	Siemens	Electronique	Obsolete
20	TRIGA-P-015	Joint registre d'air	FAUX	Howden	Mecanique	Disponible
21	TRIGA-TEST	joint	FAUX	parker	Mecanique	Disponible

5.5. Validation du système d'alerte et de notification mobile FCM

Une attention particulière a été portée au système d'alerte de stock et de notification mobile. Le test consiste à modifier la quantité d'une pièce afin de vérifier le fonctionnement de la chaîne suivante :

Mise à jour du stock → Détection de l'état → Génération de l'alerte → Envoi de la notification via FCM → Réception sur le téléphone.

Cette fonctionnalité permet ainsi d'informer rapidement l'utilisateur en cas de stock faible ou de rupture, sans nécessiter une consultation permanente de l'application.

Figure 5.5 : Alerte de stock dans l'application

Ruptures

Quantité disponible égale à 0 (état calculé par le serveur).

N°	Référence pièce	Quantité	Seuil min.	Emplacement	État	Actions
36	TRIGA-P-001	0	2	Magasin A / Rayon 1	Rupture	Modifier

Figure 5.6: Notification FCM reçue sur téléphone et le PC

TRIGA MARK II

Mouvements de stock

Notifications activées admin Déconnexion

53 mouvements affichés / 53 Nouveau mouvement

Mouvement SORTIE de 1 enregistré pour « P-TEST-002 ».

Recherche Référence pièce Type

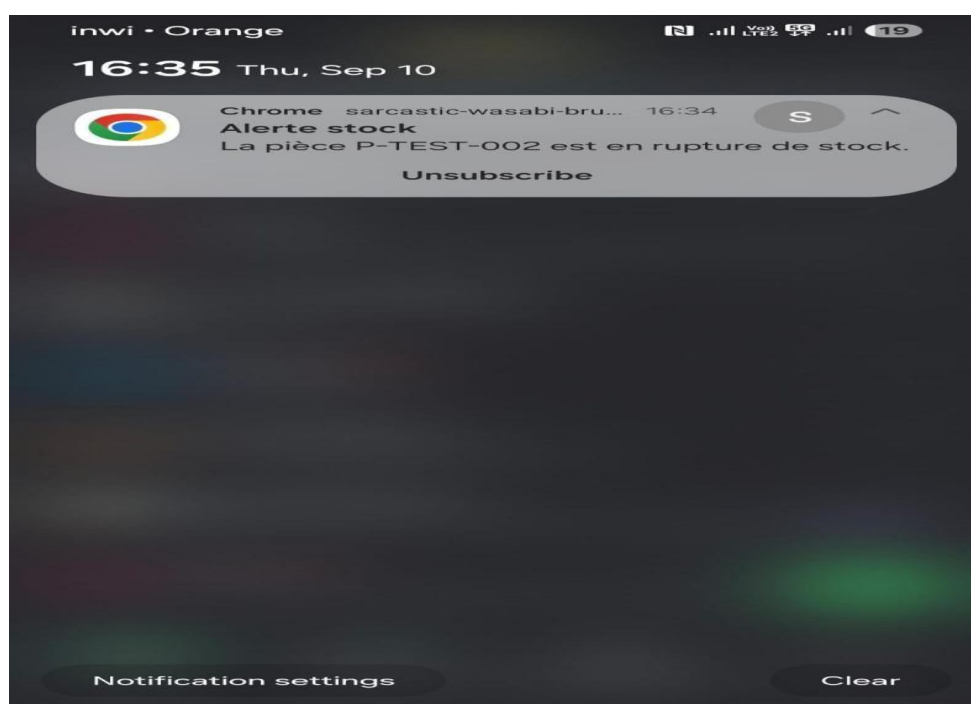
Référence, motif, n°... Filtrer par référence Tous

N°	Date	Type	Quantité	Motif	Référence pièce
903	10/09/2026 16:34	Sortie	1	—	P-TEST-002
94	08/09/2026 15:27	Sortie	8	—	TEST-P-001
93	08/09/2026 15:22	Sortie	1	—	
92	08/09/2026 15:20	Sortie	1	—	

localhost:5173 • now

Alerte stock

La pièce P-TEST-002 est en rupture de stock.



La validation de ce scénario permet de confirmer la cohérence entre la gestion du stock et le mécanisme de notification.

5.6. Apports de la solution dans le contexte de maintenance

La mise en œuvre de TRIGA Manager apporte plusieurs améliorations à la gestion de la maintenance. La centralisation des données facilite l'accès aux informations sur les équipements, les pièces, les stocks et les interventions.

La traçabilité des mouvements et l'historisation des tickets permettent de mieux suivre les opérations réalisées. Le suivi automatique du stock, associé aux notifications FCM, améliore également la réactivité en cas de stock faible ou de rupture.

Enfin, la gestion de l'obsolescence ainsi que l'importation et l'exportation des données au format Excel facilitent la gestion et l'exploitation des informations.

Ainsi, la solution contribue à améliorer la disponibilité des informations, la traçabilité et la réactivité dans les activités de maintenance.

5.7. Conclusion

Les tests réalisés dans ce chapitre, qu'il s'agisse des tests fonctionnels, des tests des API REST ou des vérifications des règles de gestion, ont permis de confirmer le bon fonctionnement de l'application TRIGA Manager. La gestion des équipements, des pièces de rechange et des stocks, ainsi que la traçabilité des mouvements et l'historisation des tickets, se sont révélées conformes aux besoins identifiés.

La validation des fonctionnalités d'importation/exportation Excel et du système de notification FCM a par ailleurs confirmé la capacité de la solution à s'intégrer efficacement dans un contexte réel de maintenance, en améliorant la disponibilité de l'information et la réactivité face aux situations de stock critique.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet de fin d'année, réalisé au sein du CNESTEN, a porté sur la gestion des pièces de rechange et leur traçabilité dans le cadre de la maintenance du réacteur de recherche TRIGA Mark II. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre les besoins liés au suivi des équipements, des stocks et des interventions.

Le projet a abouti au développement de TRIGA Manager, une application web permettant de centraliser et de gérer les équipements, les pièces de rechange, les stocks et les interventions. Elle intègre également la gestion de la compatibilité et de l'obsolescence, l'importation et l'exportation des données, ainsi qu'un système d'alerte de stock avec notifications mobiles via FCM.

Les différents modules ont été testés afin de vérifier leur bon fonctionnement. Les résultats montrent que la solution répond aux principaux objectifs, notamment en matière de centralisation, de traçabilité et de suivi des stocks.

Des évolutions restent possibles, notamment le déploiement dans un environnement réel, l'amélioration du tableau de bord et l'ajout de nouvelles statistiques et fonctionnalités d'aide à la décision.

Ainsi, TRIGA Manager constitue une base évolutive pour accompagner la digitalisation de la gestion des pièces de rechange et améliorer le suivi des activités de maintenance du réacteur TRIGA Mark II.

BIBLIOGRAPHIE

➤ Références externes

[1] : CNESTEN – Centre National de l'Énergie, des Sciences et des Technologies Nucléaires

<https://www.cnesten.org.ma/>

[2]: Spring Boot

<https://spring.io/projects/spring-boot>

[3]: Spring Data JPA

<https://spring.io/projects/spring-data-jpa>

[4] : MySQL

<https://www.mysql.com/>

[5] : StarUML – Outil de modélisation UML et ERD

<https://staruml.io/>

[6] : Cursor – Environnement de développement assisté par intelligence artificielle

<https://cursor.com/>

[7] : Postman – Plateforme de développement et de test des API

<https://www.postman.com/>

[8]: Firebase Cloud Messaging (FCM) – Service de notifications

<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>

➤ Références internes

[9] : CNESTEN, « Cahier des charges pour le Stage PFA », document de cadrage du projet, 2026.